



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Main)
AIOT
15-01-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The Test Booklet consists of **90** questions.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30** questions in each subject and each subject having **Two** sections.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited.**
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30** प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में **2** खण्ड हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
- $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2023

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHON KE BINAMUHRRE N TOHDE.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

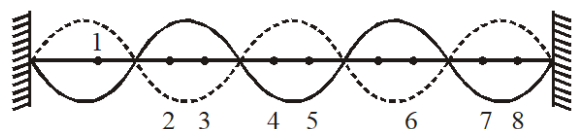
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A uniform rope is suspended from the ceiling with the help of a spring. The lower end of the rope is in the air. The distance from the lower end (fraction of the total length of the rope) of the rope can be cut so that the portion hanging from the spring oscillates keeping string straight may be :

- (A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$
(C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{3}{4}$

2. A stretched string is vibrating in its 5th harmonic as shown. Consider a particle 1 (figure). At an instant this particle is at mean positions and is moving towards its negative extreme. Which of the following set of particles, are in same phase with particle 1 ?

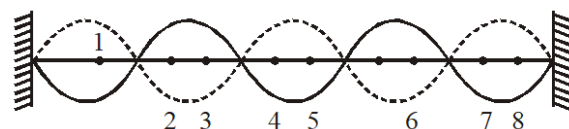


- (A) 2, 4, 7
(B) 3, 5, 6
(C) 5, 7, 8
(D) 2, 4, 6

1. एक समान रस्सी छत से एक स्प्रिंग की सहायता से लटकी हुई है। रस्सी का निचला सिरा वायु में है। रस्सी के निचले सिरे से वह दूरी (रस्सी की कुल लम्बाई का भाग) क्या होगी जहाँ से काटने पर रस्सी का स्प्रिंग से लटका हुआ भाग रस्सी को सीधा रखते हये दोलन कर सके ?

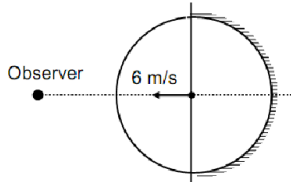
- (A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$
(C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{3}{4}$

2. चित्रानुसार एक तनी हुई रस्सी इसकी 5 वीं सन्नादी में कम्पन्न करती है। एक कण 1 पर विचार कीजिए। एक निश्चित क्षण पर यह कण अपनी माध्य स्थिति पर है एवं इसकी ऋणात्मक सीमान्त स्थिति की ओर गतिशील है। निम्न में से कणों का कौनसा समूह कण 1 के साथ समान कला में है ?



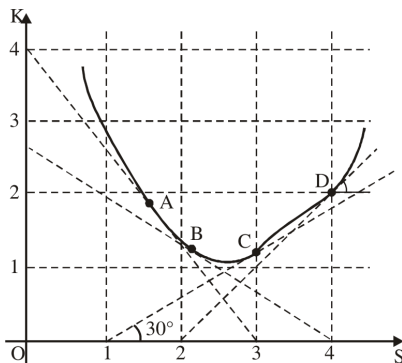
- (A) 2, 4, 7
(B) 3, 5, 6
(C) 5, 7, 8
(D) 2, 4, 6

3. A spherical aquarium of radius 10 cm filled with water of refractive index $4/3$ is kept as shown. One half of aquarium is silvered and other half is smooth. The thickness of aquarium is negligible. A fish is moving towards left with a velocity 6 m/s. An observer detects two images of the fish. Find the relative velocity (in m/s) between the two images of the fish as seen by the observer.



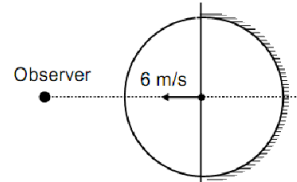
- (A) 16 (B) 14
(C) 20 (D) None of these

4. Figure shows the dependence of the kinetic energy K of the body with the displacement s during motion of the body along a straight line. The magnitude of force $F_D = 10$ N is known to be acting on the body at point D. Choose the incorrect statement considering points A, B, C & D only.



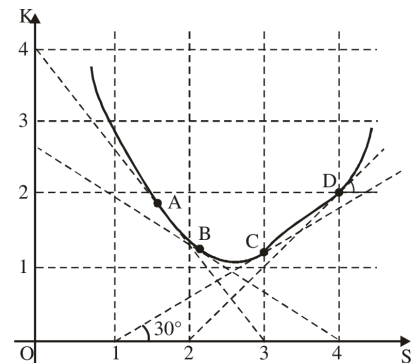
- (A) Magnitude of force at point C is minimum
(B) Magnitude of force at point A is maximum
(C) Magnitude of force at point D is greater than magnitude of force at point B
(D) Magnitude of force at point D is greater than the magnitude of force at point A

3. चित्रानुसार अपवर्तनांक $4/3$ वाले जल को 10cm त्रिज्या वाले गोलाकार एक्वेरियम में भरा जाता है। एक्वेरियम के आधे भाग को रजतित किया जाता है एवं अन्य आधा भाग चिकना है। एक्वेरियम की मोटाई नगण्य है। एक मछली 6 m/s के वेग से बायीं ओर गतिशील है। एक प्रेक्षक मछली के दो प्रतिबिम्बों को प्रेक्षित करता है। प्रेक्षक द्वारा देखी गई मछली के दोनों प्रतिबिम्बों के मध्य सापेक्षिक वेग (मी/से. में) ज्ञात कीजिए।



- (A) 16 (B) 14
(C) 20 (D) इनमें से कोई नहीं

4. चित्रानुसार एक सीधी रेखा के अनुदिश पिण्ड की गति के दौरान विस्थापन s के साथ पिण्ड की गतिज ऊर्जा K की निर्भरता को दर्शाया गया है। परिमाण $F_D = 10$ N का एक बल पिण्ड पर बिन्दु D पर लगाया जाता है। केवल बिन्दु A, B, C एवं D पर विचार करते हुए गलत कथन का चयन कीजिए।



- (A) बिन्दु C पर बल का परिमाण न्यूनतम है।
(B) बिन्दु A पर बल का परिमाण अधिकतम है।
(C) बिन्दु D पर बल का परिमाण, बिन्दु B पर बल के परिमाण की तुलना में अधिक है।
(D) बिन्दु D पर बल का परिमाण, बिन्दु A पर बल के परिमाण की तुलना में अधिक है।

5. Two identical adiabatic vessels are filled with oxygen at pressure P_1 and P_2 ($P_1 > P_2$). The vessels are interconnected with each other by a nonconducting pipe. If U_{01} and U_{02} denote initial internal energy of oxygen in first and second vessel respectively and U_{f1} and U_{f2} denote final internal energy values, then :

- (A) $\frac{U_{01}}{U_{02}} = \frac{P_1}{P_2}, U_{f1} > U_{f2}$
 (B) $\frac{U_{01}}{U_{02}} = \frac{P_2}{P_1}, U_{f1} > U_{f2}$
 (C) $\frac{U_{01}}{U_{02}} = \frac{P_2}{P_1}, U_{f1} = U_{f2}$
 (D) $\frac{U_{01}}{U_{02}} = \frac{P_1}{P_2}, U_{f1} = U_{f2}$

6. Two radioactive elements R and S disintegrate as

$$R \rightarrow P + \alpha; \lambda_R = 4.5 \times 10^{-3} \text{ years}^{-1}$$

$$S \rightarrow P + \beta; \lambda_S = 3 \times 10^{-3} \text{ years}^{-1}$$

Starting with number of atoms of R and S in the ratio of 2 : 1, this ratio after the lapse of three half lives of R will be :

- (A) 3 : 2
 (B) 1 : 3
 (C) 1 : 1
 (D) 2 : 1

5. दाब P_1 एवं P_2 ($P_1 > P_2$) पर दो एकसमान रूद्धोष्म पात्रों में ऑक्सीजन भरी हुई है। पात्र एक अचालक पाइप द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि U_{01} एवं U_{02} क्रमशः पहले एवं दूसरे पात्र में ऑक्सीजन की प्रारम्भिक आन्तरिक ऊर्जा को दर्शाते हैं और U_{f1} एवं U_{f2} अन्तिम आन्तरिक ऊर्जा मानों को दर्शाते हैं, तो :-

- (A) $\frac{U_{01}}{U_{02}} = \frac{P_1}{P_2}, U_{f1} > U_{f2}$
 (B) $\frac{U_{01}}{U_{02}} = \frac{P_2}{P_1}, U_{f1} > U_{f2}$
 (C) $\frac{U_{01}}{U_{02}} = \frac{P_2}{P_1}, U_{f1} = U_{f2}$
 (D) $\frac{U_{01}}{U_{02}} = \frac{P_1}{P_2}, U_{f1} = U_{f2}$

6. दो रेडियोधर्मी तत्व R एवं S निम्नानुसार विघटित होते हैं-

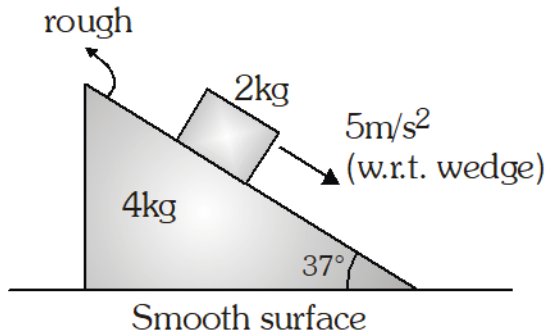
$$R \rightarrow P + \alpha; \lambda_R = 4.5 \times 10^{-3} \text{ years}^{-1}$$

$$S \rightarrow P + \beta; \lambda_S = 3 \times 10^{-3} \text{ years}^{-1}$$

प्रारम्भ में R एवं S के परमाणुओं की संख्या 2 : 1 के अनुपात में लेते हुए R की तीन अर्द्ध-आयु समाप्त होने के पश्चात् यह अनुपात होगा-

- (A) 3 : 2
 (B) 1 : 3
 (C) 1 : 1
 (D) 2 : 1

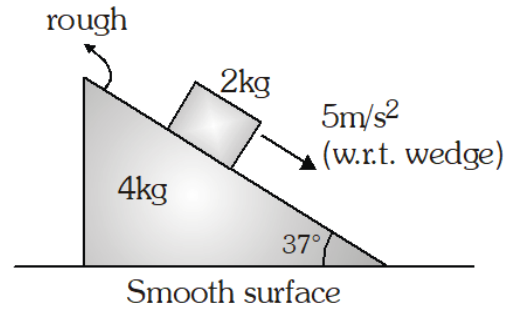
7. A block of mass 2kg slide with 5 m/s^2 w.r.t wedge (4 kg). The wedge is free to move over a flat smooth surface. The upper surface of wedge is rough (slightly). Obtain the normal reaction on the wedge by floor. (Take : $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (A) 42 N
(B) 54 N
(C) 50 N
(D) 60 N
8. Consider a non-conducting spherical shell of radius R with a total charge $+Q$ uniformly spread on its surface (center of the shell lies at the origin $x = 0$). Two point charges, $+q$ and $-q$ are brought, one after the other, from far away and placed at $x = -a/2$ and $x = +a/2$ ($a < R$), respectively. Magnitude of the work done in this process is

- (A) $\frac{(Q + q)^2}{4\pi \epsilon_0 a}$
(B) Zero
(C) $\frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 a}$
(D) $\frac{Qq}{4\pi \epsilon_0 a}$

7. द्रव्यमान 2kg का एक ब्लॉक, चित्रानुसार वेज (4 kg) के सापेक्ष 5 m/s^2 से फिसलता है। वेज समतल चिकनी सतह पर गति करने के लिए स्वतंत्र है। वेज की ऊपरी सतह थोड़ी खुरदरी है। फर्श द्वारा वेज पर लगने वाली अभिलम्ब प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



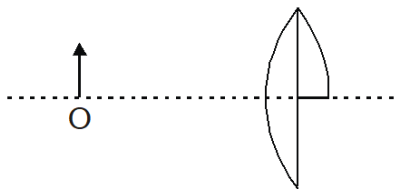
- (A) 42 N
(B) 54 N
(C) 50 N
(D) 60 N
8. R त्रिज्या के एक अचालक गोलाकार कोश पर विचार कीजिए, जिस पर कुल आवेश $+Q$ एकसमान रूप से इसकी सतह पर फैला हुआ है। (कोश का केन्द्र मूल बिन्दु $x = 0$ पर स्थित है।) दो बिन्दु आवेश $+q$ एवं $-q$; एक के बाद एक दूर से लाये जाते हैं एवं क्रमशः $x = -a/2$ तथा $x = +a/2$ ($a < R$) पर रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया में किये गये कार्य का परिमाण है-

- (A) $\frac{(Q + q)^2}{4\pi \epsilon_0 a}$
(B) शून्य
(C) $\frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 a}$
(D) $\frac{Qq}{4\pi \epsilon_0 a}$

9. A bar magnet of magnetic moment $2A\text{-m}^2$ is free to rotate about a vertical axis passing through its centre. The magnet is released from rest from east-west position. Then the kinetic energy of the magnet as it takes North-South position is (horizontal component of the earth's field is $25\mu\text{T}$ and angle of declination is zero) :

(A) $25\mu\text{J}$
(B) $50\mu\text{J}$
(C) $100\mu\text{J}$
(D) $125\mu\text{J}$

10. One fourth part is removed from equiconvex lens of focal length 100 cm as shown in the figure. An object of height 1 cm is placed in front of the lens. It is observed that all the images are of equal height then pick up the incorrect option.

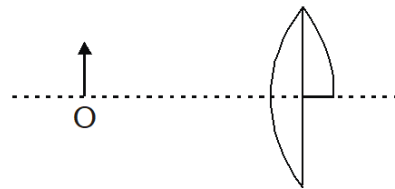


- (A) Object is at a distance $\frac{400}{3}\text{ cm}$ from the lens.
(B) The magnitude of magnification produced by upper and lower part is equal
(C) The number of images formed is two
(D) The product of magnification of both the lenses is positive.

9. चुम्बकीय आघूर्ण $2A\text{-m}^2$ का छड़ चुम्बक इसके केन्द्र से गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। चुम्बक को पूर्व-पश्चिम स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। चुम्बक द्वारा उत्तर-दक्षिण स्थिति प्राप्त करने पर चुम्बक की गतिज ऊर्जा होगी :- (पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक $25\mu\text{T}$ है एवं दिक्पात कोण शून्य है।)

(A) $25\mu\text{J}$
(B) $50\mu\text{J}$
(C) $100\mu\text{J}$
(D) $125\mu\text{J}$

10. चित्रानुसार 100 cm फोकस दूरी के समोत्तल लेंस से एक चौथाई भाग निकाला जाता है। लेंस के सामने 1 cm ऊँचा एक बिम्ब रखा है। यह प्रेक्षित किया जाता है कि सभी प्रतिबिम्ब समान ऊँचाई वाले हैं तो गलत विकल्प का चयन करो।

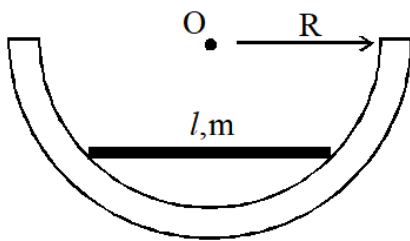


- (A) बिम्ब लेंस से $\frac{400}{3}\text{ cm}$ दूरी पर है।
(B) ऊपरी एवं निचले भाग द्वारा उत्पन्न आवर्धन का परिमाण समान है।
(C) निर्मित प्रतिबिम्बों की संख्या दो है।
(D) दोनों लेंसों के आवर्धन का गुणनफल धनात्मक है।

11. Magnification produced by astronomical telescope for normal adjustment is 10 and length of telescope is 1.1m. The magnification when the image is formed at least distance of distinct vision ($D = 25 \text{ cm}$) is

(A) 14
(B) 6
(C) 16
(D) 18

12. A uniform rod of mass m and length ℓ remains in equilibrium inside a fixed smooth hemisphere of radius R . When the rod is slightly displaced and released (neglect the air resistance), the time period of oscillation for $\ell = R$ is :-

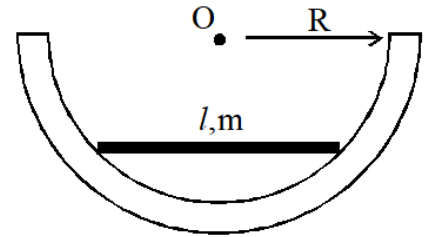


(A) $2\pi\sqrt{\frac{5R}{3g}}$
(B) $2\pi\sqrt{\frac{5R}{3\sqrt{3}g}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{5R}{\sqrt{3}g}}$
(D) $2\pi\sqrt{\frac{3R}{5g}}$

11. सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन द्वारा उत्पन्न आवर्धन 10 है एवं दूरबीन की लम्बाई 1.1m है। जब प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ($D = 25 \text{ cm}$) पर बनता है, तब आवर्धन होगा :-

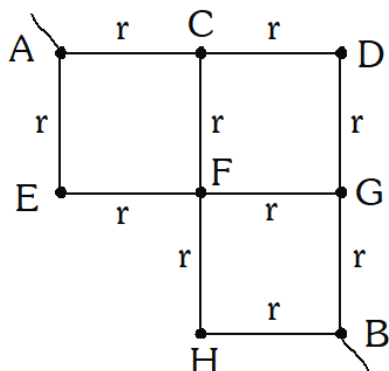
(A) 14
(B) 6
(C) 16
(D) 18

12. द्रव्यमान m एवं ℓ लम्बाई की एक समान छड़ R त्रिज्या के स्थिर चिकने अर्द्धगोले के अंदर साम्यावस्था में रहती है। जब छड़ को थोड़ा विस्थापित करके विरामावस्था से छोड़ा जाता है (वायु प्रतिरोध नगण्य है), तो $\ell = R$ के लिए दोलन का आवर्तकाल है :-



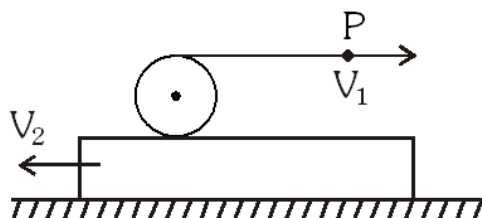
(A) $2\pi\sqrt{\frac{5R}{3g}}$
(B) $2\pi\sqrt{\frac{5R}{3\sqrt{3}g}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{5R}{\sqrt{3}g}}$
(D) $2\pi\sqrt{\frac{3R}{5g}}$

13. Find equivalent resistance R between points A and B for the circuit shown in drawing if resistance of each link is as shown



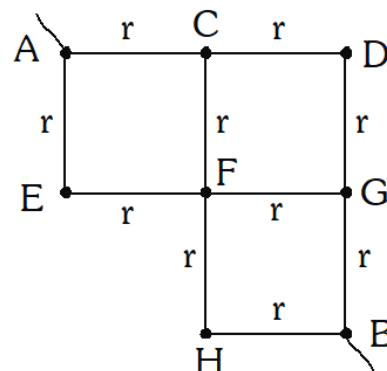
- (A) $\frac{3r}{4}$ (B) $\frac{4r}{3}$
(C) $\frac{12r}{7}$ (D) $\frac{7r}{12}$

14. String is wrapped on the cylinder of radius 30 cm and cylinder is placed over the large plank. If some one start pulling one end of string (say P) with constant velocity $V_1 = 10$ cm/s and also plank with constant velocity $V_2 = 5$ cm/s but in opposite direction as shown, the displacement of point P with respect to axis of cylinder in 2 sec is :
[Assuming no slipping between string and cylinder & between cylinder and plank]



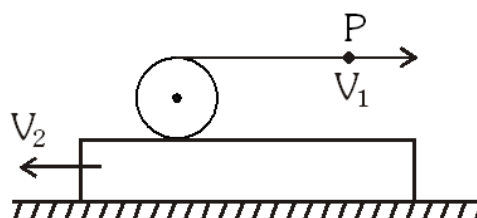
- (A) 15 cm
(B) 7.5 cm
(C) 5 cm
(D) 20 cm

13. प्रदर्शित परिपथ के लिए बिन्दु A एवं B के मध्य तुल्य प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, यदि प्रत्येक संयोजन का प्रतिरोध चित्रानुसार है।



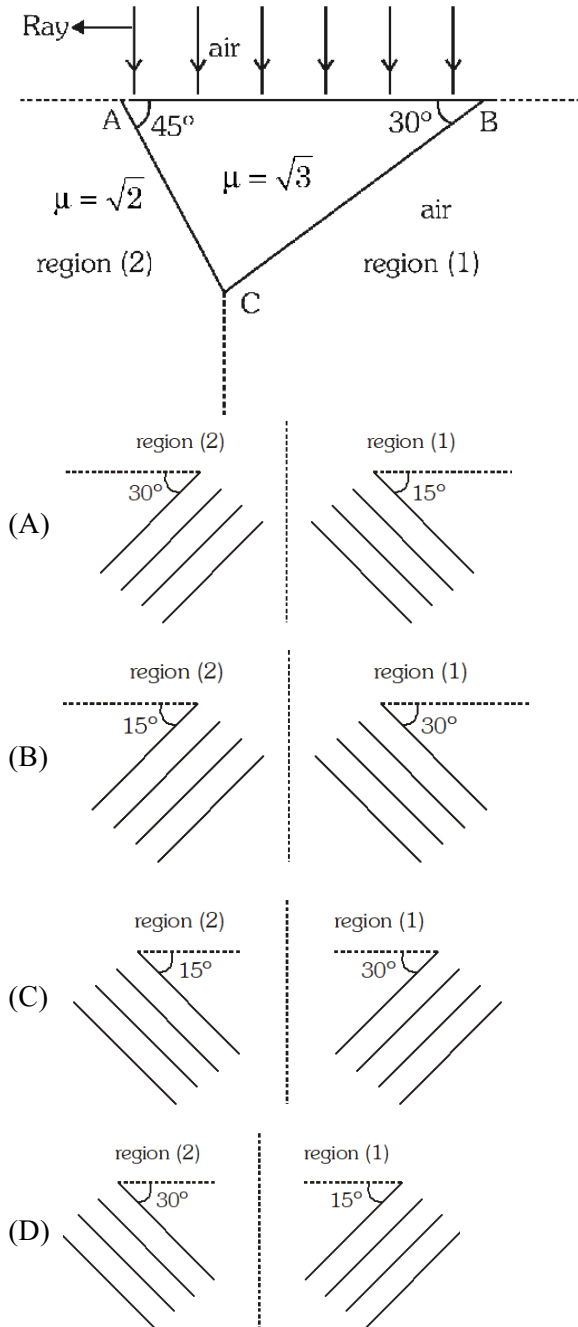
- (A) $\frac{3r}{4}$ (B) $\frac{4r}{3}$
(C) $\frac{12r}{7}$ (D) $\frac{7r}{12}$

14. चित्रानुसार 30 cm त्रिज्या वाले बेलन पर रस्सी लपेटी जाती है एवं बेलन को एक बड़े तख्ते पर रखा जाता है। यदि कोई रस्सी के एक सिरे (माना P) को लगातार नियत वेग $V_1 = 10$ cm/s से खींचना प्रारंभ करता है एवं तख्ते को भी $V_2 = 5$ cm/s नियत वेग से विपरीत दिशा में खींचता है, तो 2 सेकेण्ड में बेलन की अक्ष के सापेक्ष बिन्दु P का विस्थापन है :- [माना कि रस्सी एवं बेलन तथा बेलन एवं तख्ते के मध्य कोई फिसलन नहीं है]

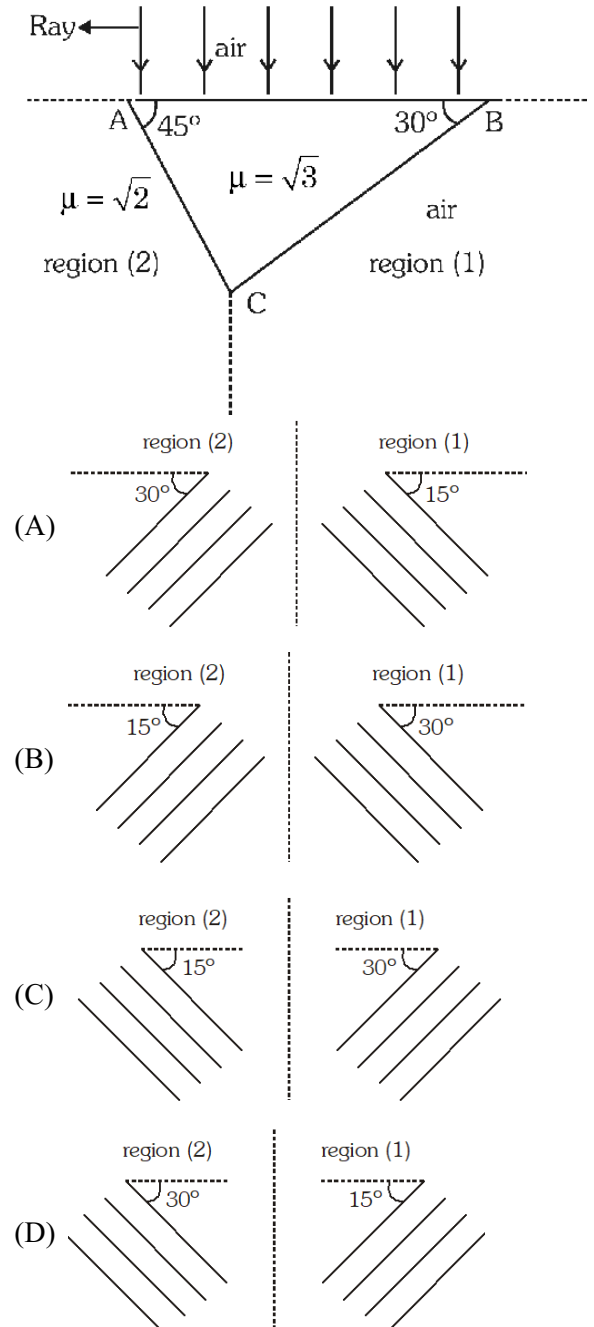


- (A) 15 cm
(B) 7.5 cm
(C) 5 cm
(D) 20 cm

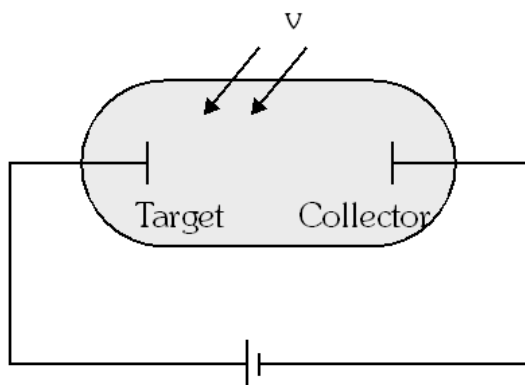
15. A parallel beam of light strikes a piece of transparent prism of refractive index $\mu = \sqrt{3}$ perpendicular to AB as shown. Refractive index of region (2) is $\sqrt{2}$. Correct slope of emergent wavefront in region 1 and region 2 with proper value is :-



15. चित्रानुसार प्रकाश का एक समानांतर पुंज अपवर्तनांक $\mu = \sqrt{3}$ वाले पारदर्शी प्रिज्म के एक टुकड़े से AB के लम्बवत् टकराता है। क्षेत्र 2 का अपवर्तनांक $\sqrt{2}$ है। क्षेत्र 1 एवं क्षेत्र 2 में निर्गत तरंगग्र की उचित मान के साथ सही ढाल है :-

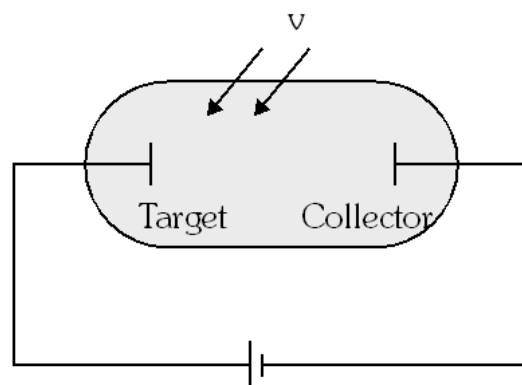


16. In a photo-electric experiment arrangement, light of frequency ν is incident on a metal target whose work function is $\phi = \frac{h\nu}{3}$ as shown in figure. Then choose incorrect option:



- (A) Maximum K.E. of photoelectrons just after emission from the target is $\frac{2h\nu}{3}$
- (B) K.E. of photoelectrons just after emission from target may be zero.
- (C) K.E. of photoelectrons just after emission from target can not be $\frac{h\nu}{3}$
- (D) K.E. of photoelectrons, when they are half-way between the target and collector, may be $\frac{h\nu}{2}$

16. चित्रानुसार एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रयोग व्यवस्था में ν आवृत्ति का प्रकाश धातु लक्ष्य पर आपतित होता है, जिसका कार्यफलन $\phi = \frac{h\nu}{3}$ है। गलत विकल्प का चयन कीजिए।



- (A) लक्ष्य से उत्सर्जन के ठीक पश्चात् फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा $\frac{2h\nu}{3}$ है।
- (B) लक्ष्य से उत्सर्जन के ठीक पश्चात् फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य हो सकती है।
- (C) लक्ष्य से उत्सर्जन के ठीक पश्चात् फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा $\frac{h\nu}{3}$ नहीं हो सकती है।
- (D) फोटोइलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जब वे लक्ष्य और संग्राहक के मध्य आधे रास्ते में होते हैं, $\frac{h\nu}{2}$ हो सकती है।

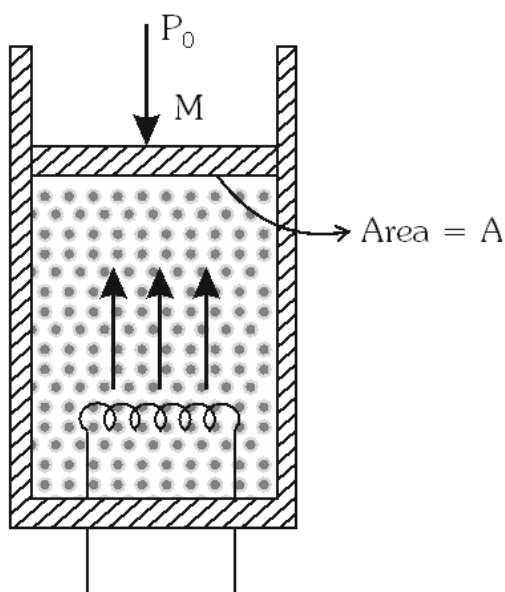
17. A plane progressive electromagnetic wave travelling in vacuum along +z direction has a wavelength of 6 mm. The variation in the electric field occurs in x-direction with amplitude 50 Vm^{-1} . The equation of electric field and magnetic field as a function of position and time are given by

- (A) $(50 \text{ V m}^{-1}) \cos (2\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{x}{c}\right) \hat{i},$
 $\left(\frac{5}{3} \times 10^{-6} \text{ T}\right) \cos (2\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{x}{c}\right) \hat{j}$
- (B) $(50 \text{ V m}^{-1}) \sin (\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{z}{c}\right) \hat{i},$
 $\left(\frac{5}{3} \times 10^{-7} \text{ T}\right) \sin (\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{z}{c}\right) \hat{j}$
- (C) $(50 \text{ V m}^{-1}) \sin (\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{x}{c}\right) \hat{i},$
 $(6 \times 10^6 \text{ T}) \sin (\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{y}{c}\right) \hat{j}$
- (D) $(50 \text{ V m}^{-1}) \cos (\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t + \frac{z}{c}\right) \hat{i},$
 $(6 \times 10^6 \text{ T}) \sin (\pi \times 10^8 \text{ s}^{-1}) \left(t + \frac{z}{c}\right) \hat{j}$

17. निर्वात में +z दिशा में गतिशील एक समतल प्रगामी विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य 6 mm है। x-दिशा में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन 50 Vm^{-1} आयाम के साथ होता है। स्थिति एवं समय के फलन के रूप में विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र की समीकरण किसके द्वारा दी जाती है ?

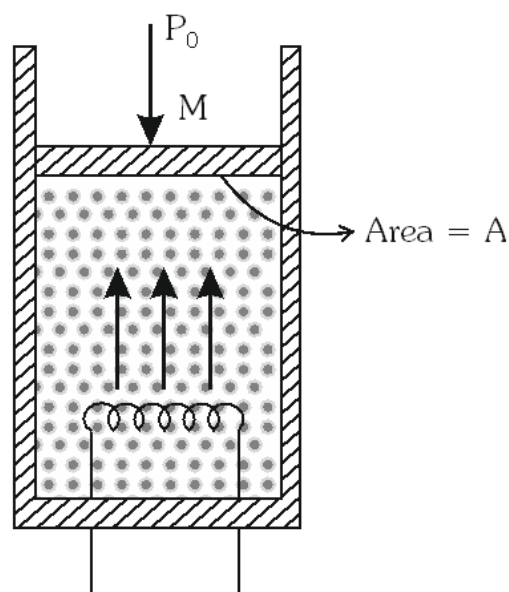
- (A) $(50 \text{ V m}^{-1}) \cos (2\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{x}{c}\right) \hat{i},$
 $\left(\frac{5}{3} \times 10^{-6} \text{ T}\right) \cos (2\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{x}{c}\right) \hat{j}$
- (B) $(50 \text{ V m}^{-1}) \sin (\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{z}{c}\right) \hat{i},$
 $\left(\frac{5}{3} \times 10^{-7} \text{ T}\right) \sin (\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{z}{c}\right) \hat{j}$
- (C) $(50 \text{ V m}^{-1}) \sin (\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{x}{c}\right) \hat{i},$
 $(6 \times 10^6 \text{ T}) \sin (\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t - \frac{y}{c}\right) \hat{j}$
- (D) $(50 \text{ V m}^{-1}) \cos (\pi \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \left(t + \frac{z}{c}\right) \hat{i},$
 $(6 \times 10^6 \text{ T}) \sin (\pi \times 10^8 \text{ s}^{-1}) \left(t + \frac{z}{c}\right) \hat{j}$

18. A vertical cylinder of cross-sectional area 'A' contains one mole of an ideal monoatomic gas under a piston of mass 'M'. At a certain instant a heater which transmits to a gas an amount of heat 'H' per second is switched on under the piston. The established velocity 'v' of the piston under the condition that the piston and container are thermally insulated is (P_0 = atmospheric pressure)



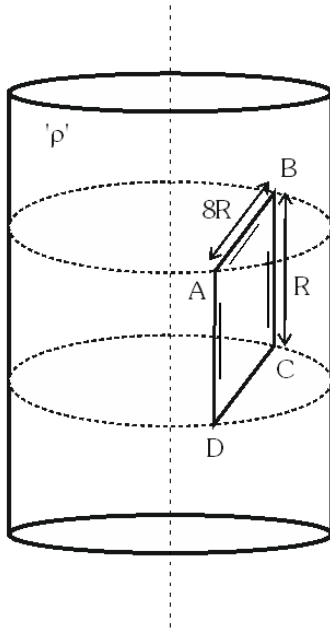
- (A) $v = \frac{2}{3} \frac{H}{(P_0 A + Mg)}$
 (B) $v = \frac{2}{5} \frac{H}{(P_0 A + Mg)}$
 (C) $v = \frac{2H}{3P_0 A + Mg}$
 (D) $v = \frac{2H}{5P_0 A + 3Mg}$

18. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 'A' के एक उर्ध्वाधर बेलन में M द्रव्यमान के पिस्टन के नीचे एक मोल एक आदर्श एकपरमाण्विक गैस भरी है। एक निश्चित समय पर एक हीटर जो प्रति सेकेण्ड ऊष्मा की H मात्रा को गैस तक पहुँचाता है, पिस्टन के नीचे चालू किया जाता है। पिस्टन के स्थायी वेग 'v' का मान क्या होगा जबकि पिस्टन एवं पात्र ऊष्मीय रूप से कुचालक है ? (P_0 = वायुमण्डलीय दाब)



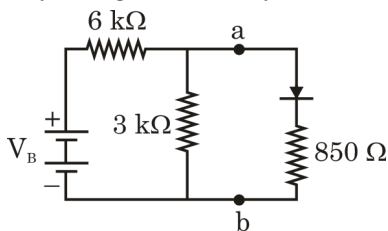
- (A) $v = \frac{2}{3} \frac{H}{(P_0 A + Mg)}$
 (B) $v = \frac{2}{5} \frac{H}{(P_0 A + Mg)}$
 (C) $v = \frac{2H}{3P_0 A + Mg}$
 (D) $v = \frac{2H}{5P_0 A + 3Mg}$

19. A non conducting solid cylinder of infinite length having uniform charge density ρ and radius of cylinder is $5R$. Find the flux passing through the surface ABCD as shown in figure.



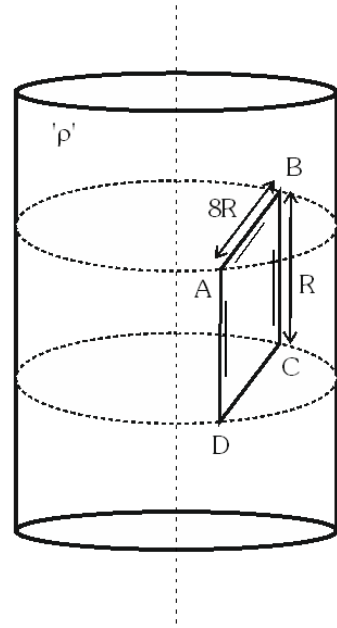
- (A) $\frac{12\rho R^3}{\epsilon_0}$ (B) $\frac{6\rho R^3}{\epsilon_0}$
(C) $\frac{\rho R^3}{\epsilon_0}$ (D) $\frac{3\rho R^3}{\epsilon_0}$

20. The p-n junction diode used as shown in the figure, has a cut in voltage of 0.6 V and a forward resistance of 150 ohm . If the diode can dissipate a maximum power of 200 mW , the maximum permissible value of the battery voltage V_B is nearly :-



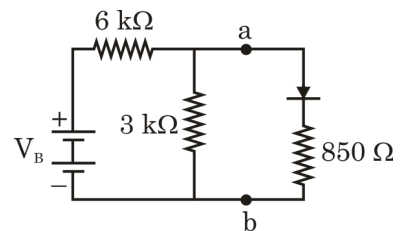
- (A) 330 V (B) 110 V
(C) 220 V (D) 440 V

19. अनंत लम्बाई के एक अचालक ठोस बेलन का एकसमान आवेश घनत्व ρ है एवं बेलन की त्रिज्या $5R$ है। चित्र में दर्शाये अनुसार ABCD सतह से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए।



- (A) $\frac{12\rho R^3}{\epsilon_0}$ (B) $\frac{6\rho R^3}{\epsilon_0}$
(C) $\frac{\rho R^3}{\epsilon_0}$ (D) $\frac{3\rho R^3}{\epsilon_0}$

20. चित्रानुसार उपयोग किये जाने वाले एक p-n संधि डायोड की वोल्टता 0.6 V है तथा 150 ओम का अग्र प्रतिरोध है। यदि डायोड 200 mW की अधिकतम शक्ति व्यय कर सकता है, तो बैटरी की वोल्टता V_B का अधिकतम अनुमत मान लगभग है :-



- (A) 330 V (B) 110 V
(C) 220 V (D) 440 V

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

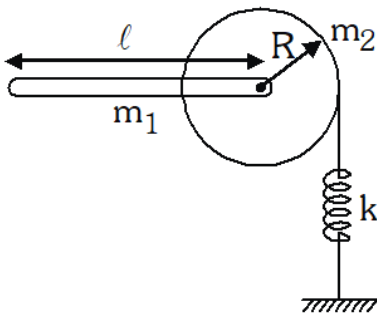
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

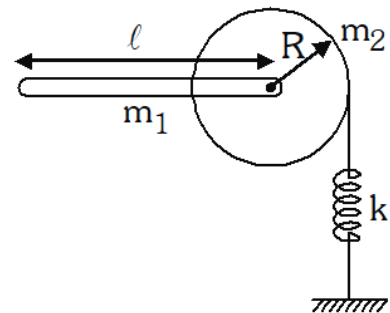
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. Time period for small oscillation will be $n\sqrt{2\pi}$. One end of rod is fixed at centre of pulley. Find the value of n . [Take : $m_1 = 3\text{kg}$, $m_2 = 2\text{kg}$; $\ell = 1\text{m}$; $R = 1\text{m}$; $k = 1\text{N/m}$]



2. A source emitting sound of frequency 180 Hz is placed in front of a wall at a distance of 2 m from it. A detector is also placed in front of the wall at the same distance from it. Find minimum distance (in m) between the source and the detector for which the detector detects a maximum of sound. Speed of sound in air = 360 m/s.

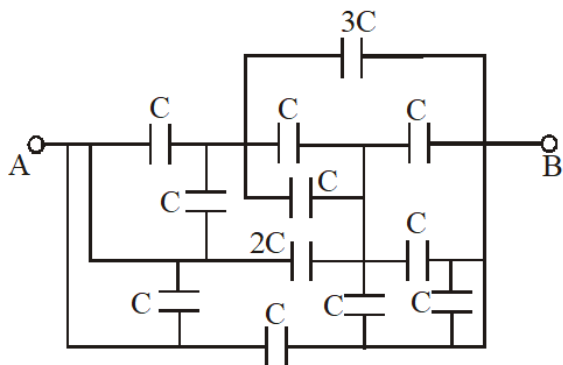
1. चित्र में अल्प दोलन के लिए आवर्तकाल $n\sqrt{2\pi}$ होगा। n का मान ज्ञात कीजिए। छड़ का एक सिरा धिरनी के केन्द्र पर स्थिर किया गया है। [लीजिए - $m_1 = 3\text{kg}$, $m_2 = 2\text{kg}$; $\ell = 1\text{m}$; $R = 1\text{m}$; $k = 1\text{N/m}$]



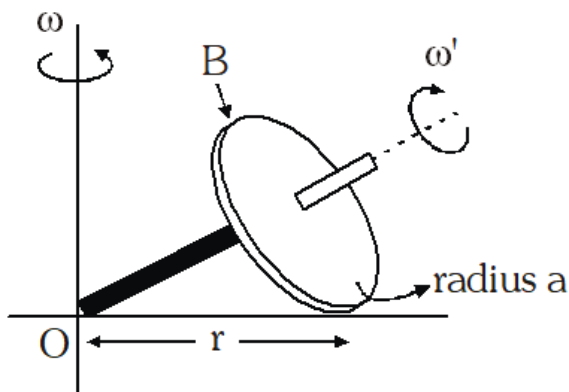
2. आवृत्ति 180 Hz की ध्वनि उत्सर्जित करने वाले एक स्रोत को एक दीवार के सामने इससे 2 m दूरी पर रखा गया है। दीवार के सामने इससे समान दूरी पर ही एक संसूचक भी रखा हुआ है। स्रोत एवं संसूचक के मध्य की न्यूनतम दूरी (m में) ज्ञात कीजिए, जिसके लिए संसूचक अधिकतम ध्वनि को संसूचित करता है। वायु में ध्वनि की चाल = 360 m/s है।

3. A ray of light is incident on the surface of a glass plate of refractive index 1.732 at the polarising angle. Calculate the angle (in degree) of refraction of the rays.

4. Equivalent capacitance between A and B in μF , if $C = 5\mu\text{F}$. Fill $(C_{\text{eq}} - 9) \mu\text{F}$ in OMR sheet.

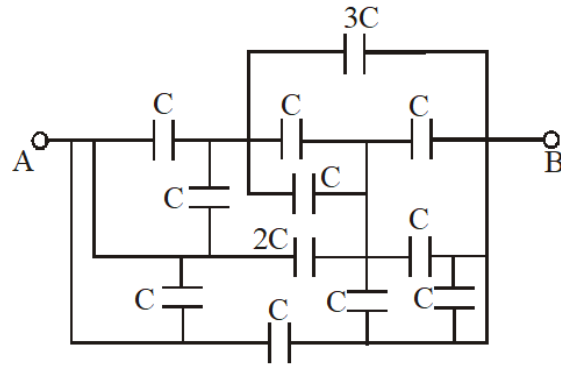


5. The shown structure (a rotatable disc over perpendicular rod) rolls purely over a horizontal surface. Obtain velocity of position B. (Use : $r = 8\text{m}$, $a = 4\text{m}$ & $\omega = 5 \text{ rad/s}$.)

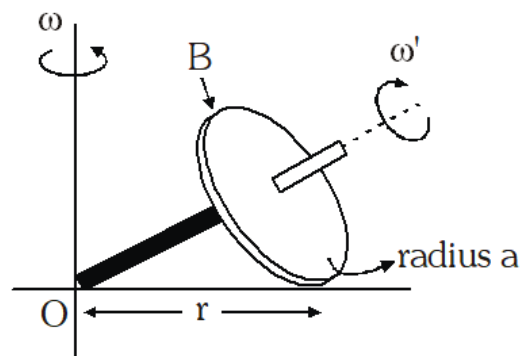


3. प्रकाश की एक किरण 1.732 अपवर्तनांक की काँच की प्लेट की सतह पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है। किरणों के अपवर्तन कोण की गणना (डिग्री में) कीजिए।

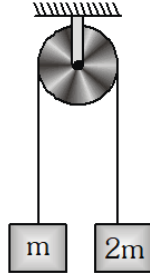
4. चित्रानुसार A एवं B के मध्य तुल्य धारिता μF में ज्ञात कीजिये। यदि $C = 5 \mu\text{F}$ है, तो OMR शीट में $(C_{\text{eq}} - 9) \mu\text{F}$ का मान भरिए।



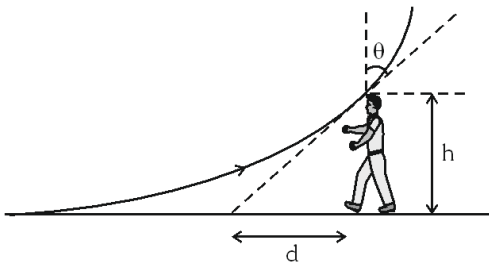
5. दर्शायी गयी संरचना (लम्बवत् छड़ पर घूर्णन करने योग्य चकती) एक क्षैतिक सतह पर विशुद्ध रूप से लुढ़कती है। स्थिति B का वेग ज्ञात कीजिये। (उपयोग करें- $r = 8\text{m}$, $a = 4\text{m}$ तथा $\omega = 5 \text{ rad/s}$.)



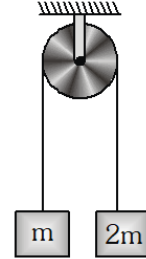
6. An atwood machine with disc shaped pulley of mass $4m$ and radius R is released at $t = 0$. Obtain the acceleration (in cm/s^2) of point of string which is at the top of pulley at $t = \sqrt{\frac{3}{8}}$ sec. (Take : $m = 2 \text{ kg}$, $R = 1 \text{ m}$)



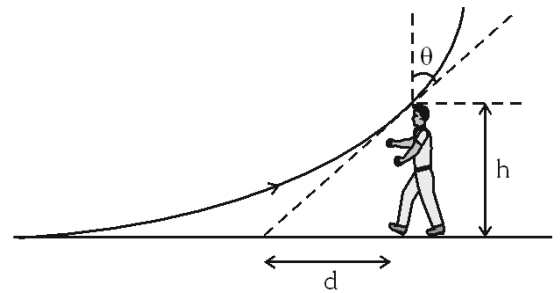
7. A cell of emf $E = 1.5 \text{ V}$ and internal resistance $r = 0.5 \Omega$ is connected to a non-linear conductor in which current varies with voltage as $V^2 = i$. Calculate the current (in A) drawn from cell.
8. A person stands at one end of a long horizontal straight road. A vertical temperature gradient in the air has resulted in the index of refraction of the air above the road to vary with height y according to $n = n_0(1 + ay)$ where n_0 is the refractive index at the surface of the road and $a = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}^{-1}$. The eyes of the person is at a height $h = 1.7 \text{ m}$ above the road. The maximum horizontal apparent distance d (as shown in the figure) the person can see the road is $\frac{3}{p} \text{ km}$ (approximately), find the value of p .



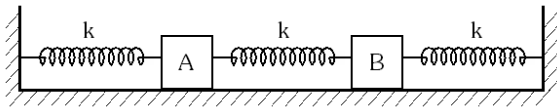
6. द्रव्यमान $4m$ और R त्रिज्या वाली चकती की आकृति वाली एक धिरनी युक्त एक एटवुड मशीन को $t = 0$ पर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। रस्सी के उस बिन्दु का त्वरण (cm/s^2 में) ज्ञात कीजिये जो $t = \sqrt{\frac{3}{8}}$ sec समय पर धिरनी के शीर्ष पर है। (माना कि : $m = 2 \text{ kg}$, $R = 1 \text{ m}$)



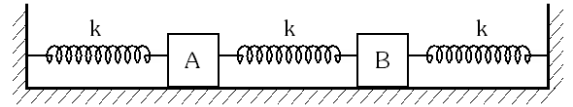
7. विद्युत वाहक बल $E = 1.5 \text{ V}$ एवं $r = 0.5 \Omega$ आंतरिक प्रतिरोध का एक सेल एक अरेखीय चालक से जुड़ा है, जिसमें धारा, वोल्टता के साथ $V^2 = i$ के अनुसार परिवर्तित होती है। सेल से निकलने वाली धारा (A में) की गणना कीजिए।
8. चित्रानुसार एक व्यक्ति एक लम्बी क्षैतिज सीधी सड़क के एक सिरे पर खड़ा है। वायु में ऊर्ध्वाधर ताप प्रवणता के परिणामस्वरूप सड़क के ऊपर वायु का अपवर्तनांक ऊँचाई y के साथ $n = n_0(1 + ay)$ के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ n_0 सड़क की सतह पर अपवर्तनांक है एवं $a = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}^{-1}$ है। व्यक्ति के नेत्र सड़क से $h = 1.7 \text{ m}$ की ऊँचाई पर है। अधिकतम क्षैतिज आभासी दूरी d जहाँ तक व्यक्ति सड़क देख सकता है, लगभग $\frac{3}{p} \text{ km}$ है। p का मान ज्ञात कीजिए।



9. A student throws a stick of length ℓ up into the air. At the moment it leaves his hand the speed of the stick's closest end is zero. The stick completes N turns just as it is caught by the student at the initial release point. If the maximum height upto which the centre of mass of the stick rise is $\frac{\pi N \ell}{K}$. Find the value of K .
10. Two identical carts A and B each of mass m are connected with springs with spring constant k and kept on smooth horizontal surface. The carts are free to oscillate in one dimensional motion. Under suitable condition, the two carts will oscillate in same phase according to $x_A = x_B = A \sin \omega_1 t$, where x_A and x_B are position of cart A and B relative to their respective equilibrium position. Under other suitable condition the two carts will oscillate in exactly out of phase according to $x_A = -x_B = A \sin \omega_2 t$. Find $\frac{\omega_2^2}{\omega_1^2}$.



9. एक छात्र ℓ लम्बाई की छड़ को वायु में ऊपर की ओर फेंकता है। जिस क्षण वह उसके हाथ से निकलती है, उस समय छड़ के समीपस्थ सिरे की चाल शून्य है। छड़ N चक्कर पूर्ण करती है, जब छात्र प्रारंभिक प्रक्षेपण बिन्दु पर इसे पकड़ता है। यदि अधिकतम ऊँचाई $\frac{\pi N \ell}{K}$ है, जहाँ तक छड़ का द्रव्यमान केन्द्र ऊपर उठता है तो K का मान ज्ञात कीजिए।
10. दो एकसमान गाड़ी A एवं B, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है, को स्प्रिंग नियतांक k वाली स्प्रिंगों से जोड़ कर क्षैतिज चिकनी सतह पर रखा जाता है। गाड़ियाँ एक विमीय गति में दोलन करने के लिए स्वतंत्र है। उपयुक्त स्थिति के अधीन दोनों गाड़ियाँ एक ही कला में $x_A = x_B = A \sin \omega_1 t$, के अनुसार दोलन करेगी, जहाँ x_A एवं x_B गाड़ी A एवं B की उनकी सापेक्षिक साम्य स्थिति के सापेक्ष स्थिति है। एक अन्य उपयुक्त स्थिति में दोनों गाड़ियाँ $x_A = -x_B = A \sin \omega_2 t$ के अनुसार ठीक कला से बाहर दोलन करेगी। $\frac{\omega_2^2}{\omega_1^2}$ ज्ञात कीजिए।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

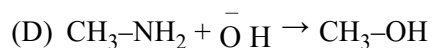
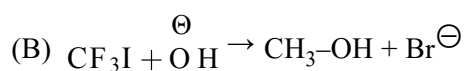
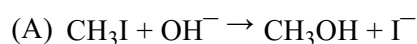
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

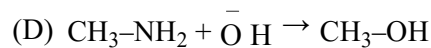
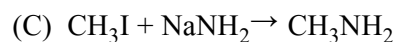
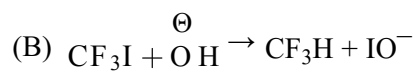
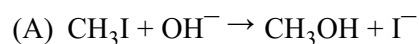
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

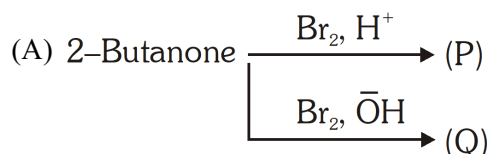
1. In the following reactions identify the incorrect one.



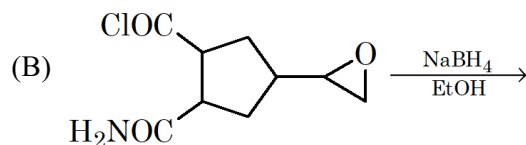
1. निम्न अभिक्रियाओं में गलत अभिक्रिया की पहचान कीजिए।



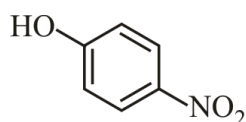
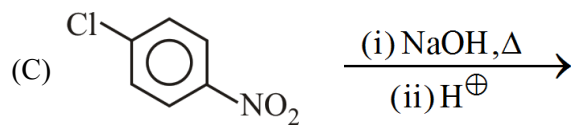
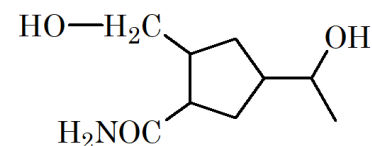
2. Select correct option.



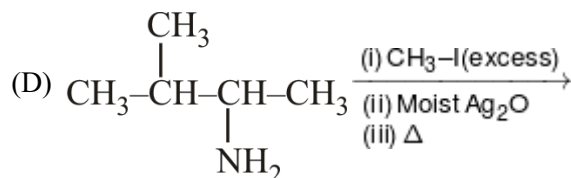
If P and Q are final major organic products then P and Q are structural isomers of each other.



Final product of above reaction is

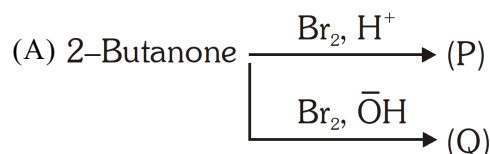


Above reaction is aromatic nucleophilic substitution.

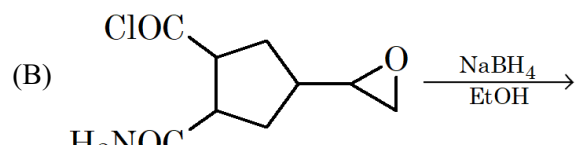


In above elimination reaction, major product is probability controlled i.e., to give major product H-atom is removed from that β -position of leaving group, where more number of H-atoms are attached.

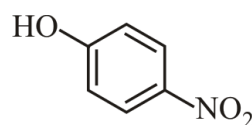
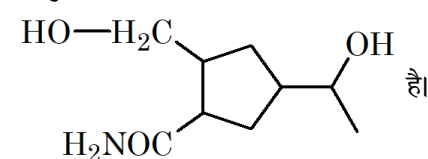
2. सत्य विकल्प चुनिये।



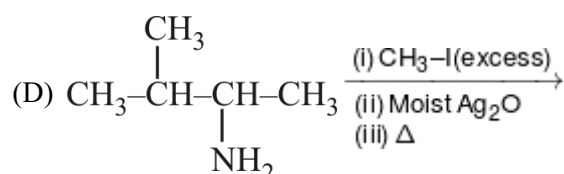
यदि P तथा Q अंतिम मुख्य कार्बनिक उत्पाद है तो P तथा Q एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी है।



उपर्युक्त अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद

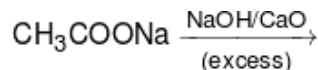
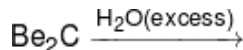
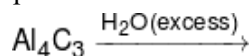


उपरोक्त अभिक्रिया ऐरोमेटिक नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन है।



उपर्युक्त विलोपन अभिक्रिया में, मुख्य उत्पाद, प्रायिकता नियंत्रित (probability controlled) है अर्थात् मुख्य उत्पाद बनाने के लिए निकलने वाले समूह की β -स्थिति पर उपस्थित H-परमाणु हटता है, जहां अधिक H-परमाणु उपस्थित है।

3. Equal moles of Al_4C_3 , Be_2C and CH_3COONa are taken in the following sequence of reaction and gas produced is collected in an evacuated vessel separately at NTP. Find which will produce maximum volume of gas.



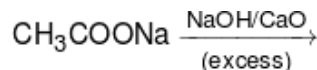
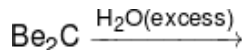
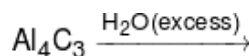
- (A) Al_4C_3
(B) Be_2C
(C) CH_3COONa
(D) Equal volume produced in each case

4. Match Column-I with Column-II and select the correct answer using the codes given below :

Column-I (Reaction)		Column II (Precipitate obtained as one of the products)	
(a)	Cation of cinnabar(aq) + $\Gamma^-(\text{aq}) \rightarrow$	(p)	Yellow precipitate
(b)	Cation of malachite(aq) + $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}(\text{aq}) \rightarrow$	(q)	Brown precipitate
(c)	Cation of magnesite(aq) + $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{HPO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow$	(r)	White precipitate
(d)	Cation of Galena(aq) + $\text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow$	(s)	Red precipitate

- (A) (a)-(s); (b)-(q); (c)-(r); (d)-(p)
(B) (a)-(p); (b)-(r); (c)-(s); (d)-(q)
(C) (a)-(r); (b)-(s); (c)-(q); (d)-(p)
(D) (a)-(q); (b)-(p); (c)-(r); (d)-(s)

3. निम्न अभिक्रियाओं में Al_4C_3 , Be_2C तथा CH_3COONa के बराबर मोल दिये गये क्रम में लिए गये हैं तथा प्राप्त गैसों को अलग-अलग खाली पात्र में NTP पर एकत्रित किया जाता है, तो कौनसी गैस का अधिकतम आयतन प्राप्त होगा?



- (A) Al_4C_3
(B) Be_2C
(C) CH_3COONa
(D) प्रत्येक स्थिति में समान आयतन उत्पादित होता है

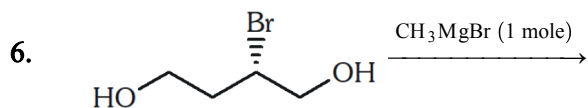
4. स्तंभ-I को स्तंभ-II से मिलान करो तथा नीचे दिये कोड (codes) के आधार पर सही उत्तर चुनिये।

स्तंभ-I (अभिक्रिया)		स्तंभ-II (एक उत्पाद के रूप में प्राप्त अवक्षेप)	
(a)	सिनेबार का धनायन (aq) + $\Gamma^-(\text{aq}) \rightarrow$	(p)	पीला अवक्षेप
(b)	मैलाकाइट का धनायन (aq) + $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}(\text{aq}) \rightarrow$	(q)	भूरा अवक्षेप
(c)	मैग्नेसाइट का धनायन (aq) + $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{HPO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow$	(r)	'osत अवक्षेप
(d)	गैलेना का धनायन (aq) + $\text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow$	(s)	लाल अवक्षेप

- (A) (a)-(s); (b)-(q); (c)-(r); (d)-(p)
(B) (a)-(p); (b)-(r); (c)-(s); (d)-(q)
(C) (a)-(r); (b)-(s); (c)-(q); (d)-(p)
(D) (a)-(q); (b)-(p); (c)-(r); (d)-(s)

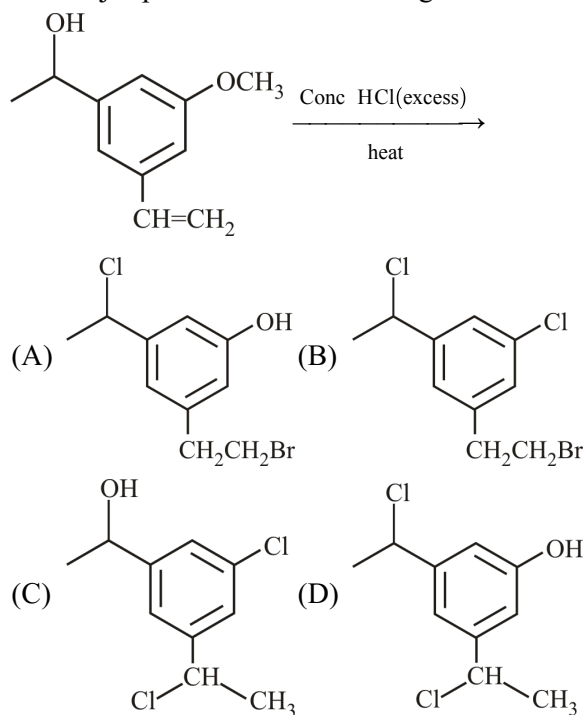
5. Lactose on treatment with HOH / H^+ gives :

- (A) D-Galactose
(B) D-Glucose & D-Galactose
(C) D-Glucose and D-Fructose
(D) D-Fructose



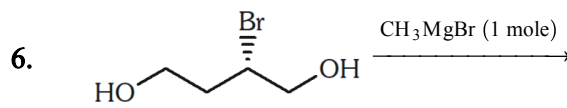
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

7. The major product of the following reactions:



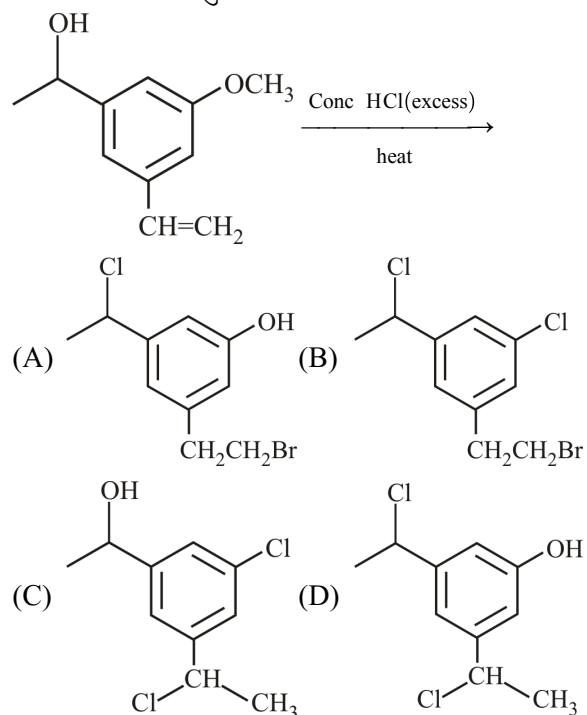
5. लेक्टोस, HOH / H^+ के साथ उपचारित किये जाने पर देता है :

- (A) D-गैलेक्टोस
(B) D-ग्लूकोस तथा गैलेक्टोस
(C) D-ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस
(D) D-फ्रक्टोस



- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

7. निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद होगा



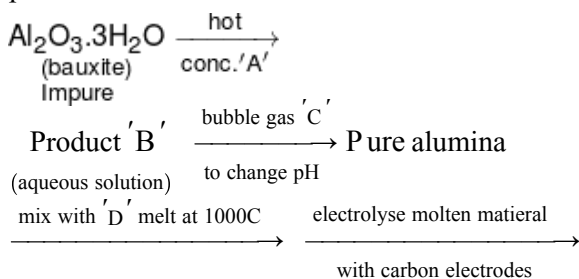
8. Given below are two statement: One is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason R.
[Z of Np = 93 & Z of Bk = 97]

Assertion (A) : Size of Bk^{3+} ion is less than Np^{3+} ion.

Reason (R) : The above is a consequence of the lanthanoid contraction.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

- (A) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
(B) A is false but R is true.
(C) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(D) A is true but R is false.
9. In the extraction of alumina metal, one of the process is summarised as follows:



Aluminium at 'E',

select the best combination for A to E.

- (A) A = NaOH; B = Al^{3+} ; C = HF;
D = Na_3AlF_6 ; E = Cathode
(B) A = NaOH; B = NaAlO₂; C = CO₂;
D = NaF; E = Anode
(C) A = H₂SO₄; B = Al₂(SO₄)₃; C = NH₃;
D = Na_3AlF_6 ; E = Cathode
(D) A = NaOH; B = NaAlO₂; C = CO₂;
D = Na_3AlF_6 ; E = Cathode

8. नीचे दो कथन दिये गये हैं। एक कथन (A) है तथा दूसरा उसका कारण (R) है।

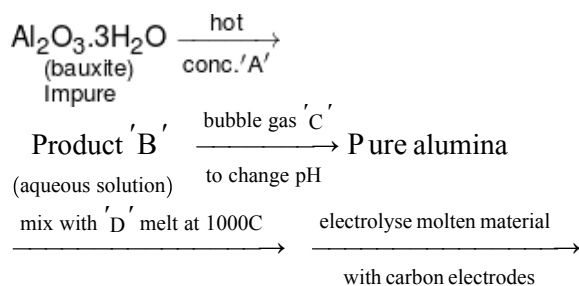
[Np का Z = 93 तथा Bk का Z = 97]

कथन (A) : Bk^{3+} आयन का आकार, Np^{3+} आयन से कम है।

कारण (R) : यह लेन्थेनाइड संकुचन का परिणाम है।

उपर्युक्त कथनों के लिए नीचे दिए गये विकल्पों में सही उत्तर चुनिये।

- (A) दोनों A तथा R सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(B) A गलत है लेकिन R सत्य है।
(C) दोनों A तथा R सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(D) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
9. एलुमिना धातु के निष्कर्षण में, एक प्रक्रिया निम्न है:



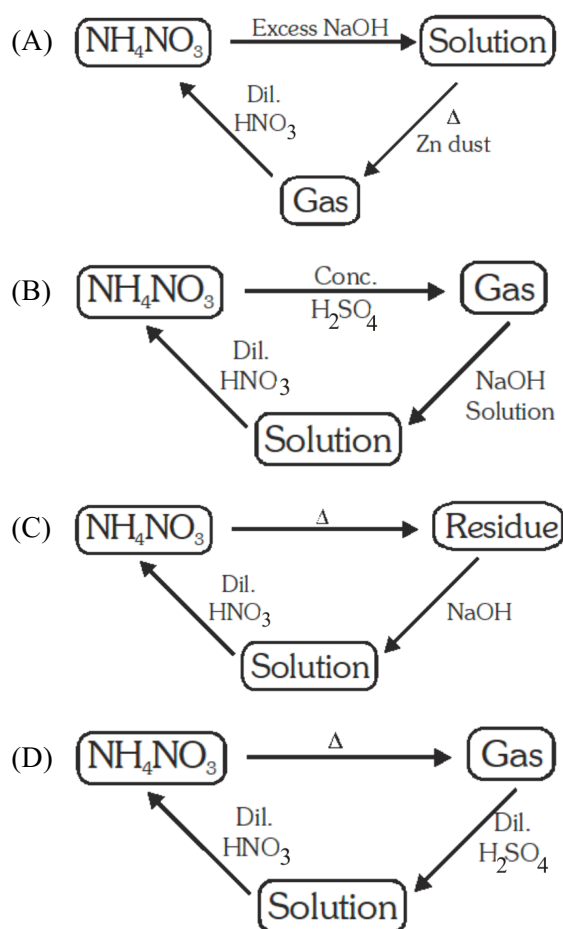
'E' पर एलुमीनियम, A से E के लिए सर्वोत्तम मेल है।

- (A) A = NaOH; B = Al^{3+} ; C = HF;
D = Na_3AlF_6 ; E = Cathode
(B) A = NaOH; B = NaAlO₂; C = CO₂;
D = NaF; E = Anode
(C) A = H₂SO₄; B = Al₂(SO₄)₃; C = NH₃;
D = Na_3AlF_6 ; E = Cathode
(D) A = NaOH; B = NaAlO₂; C = CO₂;
D = Na_3AlF_6 ; E = Cathode

10. 1.2 gm graphite C(s) and 3.2 gm O₂ are introduced in a constant pressure adiabatic container, after complete combustion increase in temperature (ΔT) of the container would be nearly [Given : ΔH_f for CO₂ = -100 Kcal/mol. Assume heat of reaction to be constant with temperature and vibrational degree of freedom of all molecules is inactive]

(A) $\Delta T = 0K$ (B) $\Delta T = 14285K$
(C) $\Delta T = 1430K$ (D) $\Delta T = 2700 K$

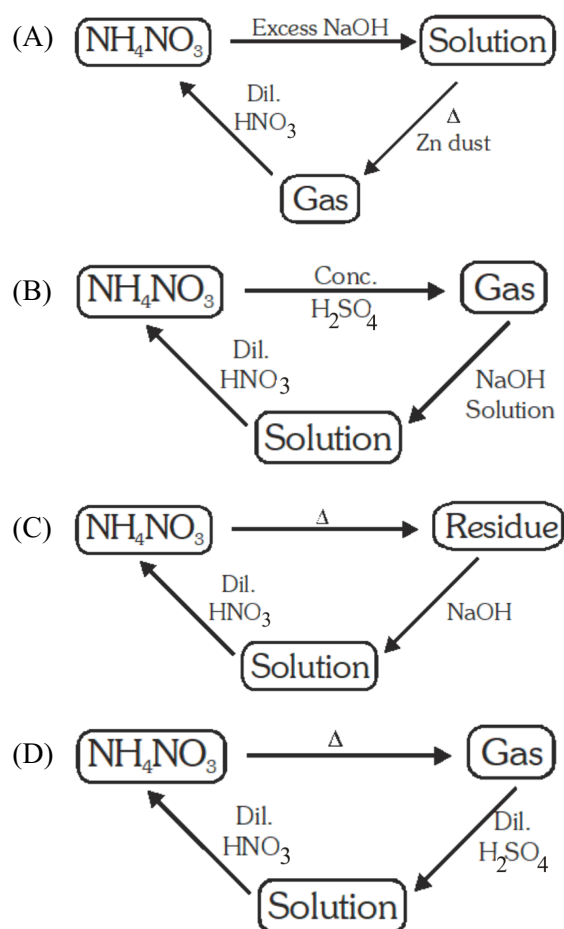
11. Which of the following reactions correctly represents the change in NH₄NO₃ ?



10. एक नियत दाब रूद्धोष्म पात्र (उष्माधारिता = 3 cal/K) में 1.2 gm 'C' ग्रेफाइट तथा 3.2 gm O₂ लिये गये हैं। पूर्ण दहन के पश्चात् पात्र के ताप में वृद्धि (ΔT) लगभग होगी। [दिया गया है: CO₂ के लिए $\Delta H_f = -100$ Kcal/mol, मानें कि ताप के साथ अभिक्रिया की उष्मा नियत है तथा सभी अणुओं की कम्पनात्मक स्वतंत्रता की कोटि असक्रिय है]

(A) $\Delta T = 0K$ (B) $\Delta T = 14285K$
(C) $\Delta T = 1430K$ (D) $\Delta T = 2700 K$

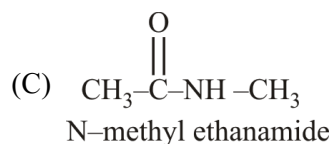
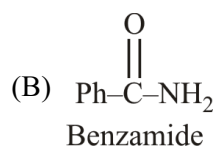
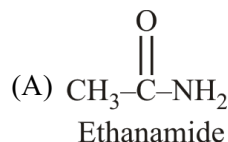
11. कौनसी अभिक्रिया, NH₄NO₃ में परिवर्तन को सही रूप से प्रदर्शित करती है?



12. In a compound XY_2O_4 , oxide ions are arranged at CCP lattice points and cations X are present in some octahedral voids and cations Y are equally distributed among octahedral and tetrahedral voids in the lattice. The fraction of octahedral voids occupied by ions in the lattice is:

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{6}$

13. Which of the following compounds will not yield amine on reaction with $Br_2/NaOH$?



(D) All of these

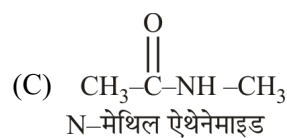
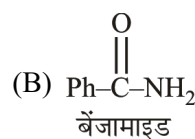
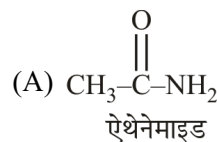
14. Which of the following statements is incorrect:

- (A) XeF_2 is a non-polar compound.
(B) One of the reason for $K_{a2} \lll K_{a1}$ for peroxymonosulphuric acid is intramolecular H-bonding in the anion of acid after first ionisation.
(C) NH_3 has a higher boiling point than SbH_3 , because of H—bonding between NH_3 molecules
(D) Among HCl , HBr and HI , HI is the strongest acid while HCl is the weakest acid while among $HOCl$, $HOBr$ and HOI , $HOCl$ is the strongest acid while HOI is the weakest acid.

12. एक यौगिक XY_2O_4 में, ऑक्साइड आयन CCP जालक बिंदुओं पर व्यवस्थित हैं व धनायन X, कुछ अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में हैं तथा जालक में धनायन Y, अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में समान रूप से वितरित हैं। जालक में अष्टफलकीय रिक्तिकाओं द्वारा घेरा गया प्रभाज है

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{6}$

13. निम्न में से कौनसा यौगिक $Br_2/NaOH$ के साथ क्रिया करने पर एमीन नहीं देगा?



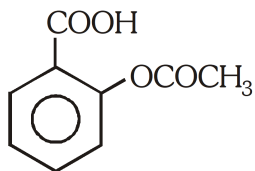
(D) उपरोक्त सभी

14. निम्न में से असत्य कथन है:

- (A) XeF_2 एक अध्रुवीय यौगिक है।
(B) परॉक्सीमोनोसल्फ्यूरिक अम्ल के लिए $K_{a2} \lll K_{a1}$ होने का कारण यह है कि, इसके प्रथम वियोजन के बाद ऋणायन में अन्तःअणुक (intramolecular) H-बंधन होता है।
(C) NH_3 अणुओं के मध्य H-बंधन होने के कारण, NH_3 का क्वथनांक SbH_3 से अधिक है।
(D) HCl , HBr तथा HI में, HI प्रबलतम अम्ल तथा HCl दुर्बलतम अम्ल है। जबकि $HOCl$, $HOBr$ तथा HOI में, $HOCl$ प्रबलतम अम्ल जबकि HOI दुर्बलतम अम्ल है।

- | | |
|---|--|
| <p>15. When O_2 is adsorbed on a metallic surface, electron transfer occurs from the metal to O_2. The true statement regarding this adsorption is:</p> <p>(A) O_2 is physisorbed</p> <p>(B) Heat is absorbed</p> <p>(C) Occupancy of π_{2p}^* of O_2 is decreased</p> <p>(D) Bond order of O_2 is decreased</p> <p>16. A solution of $CHCl_3$ and acetone shows _____ deviation.</p> <p>(A) Zero (B) Positive</p> <p>(C) Negative (D) None of these</p> <p>17. Incorrect statement about PH_3 is:</p> <p>(A) It is produced by hydrolysis of Ca_3P_2</p> <p>(B) It gives black ppt. (Cu_3P_2) with $CuSO_4$ solution</p> <p>(C) It is produced by the boiling of H_3PO_2</p> <p>(D) It does not reacts with B_2H_6</p> <p>18. Boyle's temperature of a vander Waal's gas is 350 K. Which of the following statement is incorrect for the gas?</p> <p>(A) The gas can not be liquefied at 300 K at any pressure.</p> <p>(B) The gas can be liquefied at 150 K by increasing pressure.</p> <p>(C) The gas shows negative deviation at low pressure and 275 K.</p> <p>(D) The gas shows positive deviation at any pressure at 400 K.</p> | <p>15. जब एक धात्विक सतह पर O_2 अधिशोषित होती है तो धातु से O_2 पर इलेक्ट्रॉन स्थानान्तरित होते हैं। इस अधिशोषण के लिए असत्य कथन है:</p> <p>(A) O_2 का भौतिक अधिशोषण होता है।</p> <p>(B) उष्मा अवशोषित होती है</p> <p>(C) O_2 के π_{2p}^* कक्षक की अधिभोग (occupancy) घटता है।</p> <p>(D) O_2 का बंध क्रम घटता है</p> <p>16. $CHCl_3$ तथा एसीटोन का विलयन विचलन दर्शाता है:</p> <p>(A) शून्य (B) धनात्मक</p> <p>(C) ऋणात्मक (D) इनमें से कोई नहीं</p> <p>17. PH_3 के लिए असत्य कथन है:</p> <p>(A) यह Ca_3P_2 के जल अपघटन से बनता है।</p> <p>(B) यह $CuSO_4$ विलयन के साथ (Cu_3P_2) का काला अवक्षेप देता है।</p> <p>(C) यह H_3PO_2 को उबालने पर प्राप्त होता है।</p> <p>(D) यह B_2H_6 से अभिक्रिया नहीं करता है।</p> <p>18. एक वाण्डरवाॅल गैस का बॉयल ताप 350 K है। गैस के लिए असत्य कथन है?</p> <p>(A) 300 K पर, किसी भी दाब पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है।</p> <p>(B) 150 K पर, दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित किया जा सकता है।</p> <p>(C) कम दाब तथा 275 K पर गैस ऋणात्मक विचलन दर्शाती है।</p> <p>(D) 400 K तथा किसी भी दाब पर गैस धनात्मक विचलन दर्शाती है।</p> |
|---|--|

19. Important function of the drug with the following structure



- (A) Reducing fever
(B) Relieving pain
(C) Antiblood clotting
(D) All of these
20. Which of the following amines can be prepared by Gabriel phthalimide reaction ?
- (A) Neo-pentylamine
(B) n-butylamine
(C) triethylamine
(D) t-butylamine

19. निम्न संरचना वाली ड्रग

(drug) का महत्वपूर्ण कार्य है:

- (A) ज्वर कम करना
(B) दर्द कम करना
(C) रक्त का थक्का नहीं बनने देना
(D) उपर्युक्त सभी
20. निम्न में से कौनसा ऐमीन गैब्रिएल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जा सकता है?
- (A) निओपेन्टिलऐमीन
(B) n-ब्यूटिलऐमीन
(C) ट्राईएथिलऐमीन
(D) t-ब्यूटिलऐमीन

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

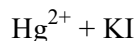
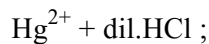
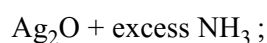
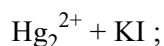
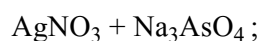
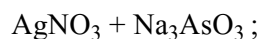
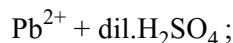
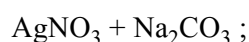
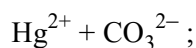
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

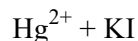
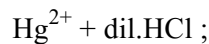
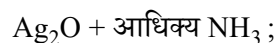
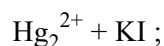
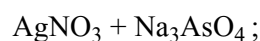
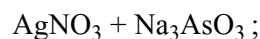
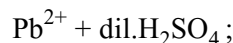
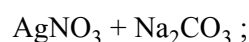
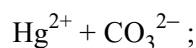
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. Find the number of combination(s) in which precipitate is/are formed in aqueous solution.

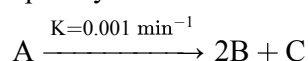


1. निम्न में से कितने युग्मों से जलीय विलयन में अवक्षेप बनता है?



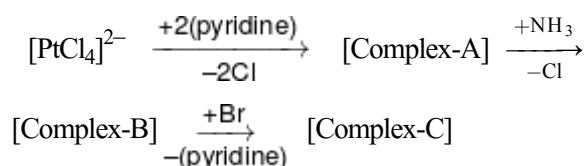
2. A reversible cyclic process involves 6 steps. In steps 1 and 3 system absorbs 500 J and 800 J of heat respectively from a heat reservoirs at constant temperatures of 250K and 200K respectively. Steps 2, 4 and 6, are adiabatic such that the temperature of one reservoir changes to that of next. Total work done by the system in a complete cycle is 700 J. Find the temperature T_5 (in K) during step 5 if it exchanges heat with a reservoir at constant temperature $T_5(K)$.

3. An optically active substance decomposes into optically active substances 'B' and 'C' as follows



The specific rotations of A, B and C are $+40^\circ$, $+10^\circ$ and -30° per mole, respectively. If initially A and C were present in 4 : 3 mole ratio, the time (in min), after which the sample becomes optically inactive is ($\ln 2 = 0.7$, $\ln 5 = 1.6$, $\ln 7 = 2.0$, $\ln 13 = 2.5$)

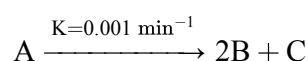
4. The sum of stereoisomers of complex-A, complex-B and complex-C in following reaction is _____.



5. Nickel (II) ion complexes with cyanide ion to form $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$, $K_f = 10^{22}$. What is the final pH of 1L of a 0.1 M solution of HCN to which 0.025 mol NiCl_2 has been added without any change in volume of the solution ?
[Given : $K_a(\text{HCN}) = 10^{-10}$]

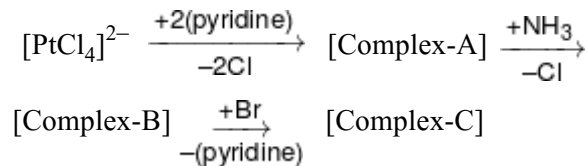
2. एक उत्क्रमणीय प्रक्रम में 6 पद सम्मिलित हैं। पद -1 तथा 3 नियत तापों 250 K तथा 200 K के ऊष्मा के संग्राहकों से क्रमशः 500 J, 800 J ऊष्मा अवशोषित करते हैं। पद 2, 4, 6, ऐसे रूद्धोष्मीय प्रक्रम हैं, जिनमें संग्राहक का ताप उससे अगले प्रक्रम के ताप तक परिवर्तित होता है। सम्पूर्ण चक्र में तंत्र द्वारा किया जाने वाला कुल कार्य 700 J है। यदि पद 5 में तापक्रम T_5 पर संग्राहक से ऊष्मा का विनिमय होता है, तो पद 5 के दौरान तापक्रम $T_5(K)$ ज्ञात कीजिये।

3. एक प्रकाशिक सक्रिय तत्व का विघटन निम्नानुसार प्रकाशिक तत्व 'B' तथा 'C' में हो जाता है।



A, B तथा C का विशिष्ट घूर्णन क्रमशः $+40^\circ$, $+10^\circ$ तथा -30° प्रति मोल है। यदि प्रारंभ में A तथा C, 4 : 3 मोलर अनुपात में उपस्थित थे तो कितने समय बाद नमूना (तत्व) प्रकाशिक असक्रिय हो जाएगा। ($\ln 2 = 0.7$, $\ln 5 = 1.6$, $\ln 7 = 2.0$, $\ln 13 = 2.5$)

4. निम्न अभिक्रिया में संकुल-A, संकुल-B तथा संकुल-C के त्रिविम समावयवियों का योग है _____.

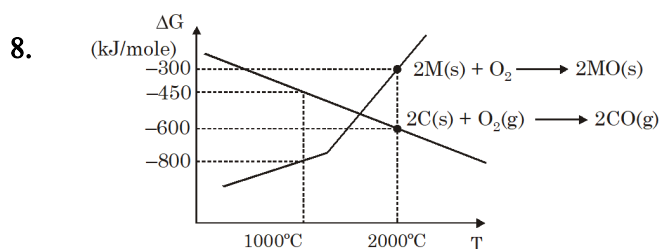


5. निकल (II) आयन संकुल, सायनाइड आयन के साथ $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ संकुल बनाता है, $K_f = 10^{22}$ । 0.1 M HCN के 1L विलयन की अंतिम pH क्या होगी, जिसमें 0.025 मोल NiCl_2 , विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन किये बिना मिलाये गये है?
[दिया गया है : $K_a(\text{HCN}) = 10^{-10}$]

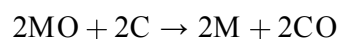
6. Silver salts of carboxylic acids on heating quantitatively given silver residue. If 6 gm of a silver salt of a tetrabasic acid gives 4.32 gm silver on heating then molar mass of the sodium salt of the same acid will be [in gm mol^{-1}] : (Atomic mass : Ag = 108, Na = 23)

7. Consider the following ions: $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$, $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$, $\text{S}_2\text{O}_6^{2-}$, $\text{S}_2\text{O}_7^{2-}$, $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$

If the number of ions having S – S or S = S linkage be 'x' and the number of ions having S – O – S linkage be 'y', the number of ions having peroxy linkage be 'z'. Find the value of $x \times (y + z)$.

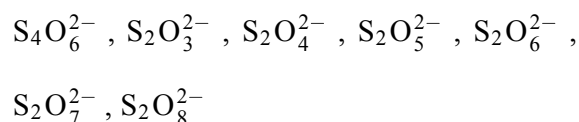


Find the magnitude of the free energy change (in kJ/mole) at the temperature (1000°C or 2000°C) where carbon can reduce the metal oxide to produce CO as follows:

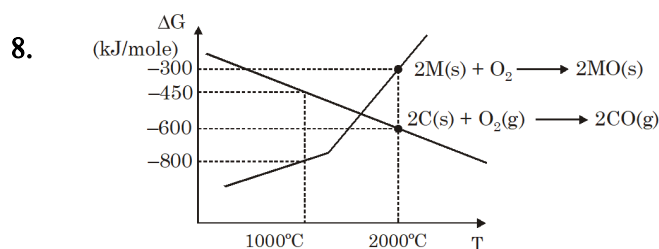


6. कार्बोक्सलिक अम्ल के सिल्वर लवण को गर्म करने पर मात्रात्मक रूप से सिल्वर का अवशेष (residue) प्राप्त होता है। यदि टेट्राबेसिक अम्ल के 6 gm सिल्वर लवण को गर्म किये जाने पर 4.32 gm सिल्वर मिलता है तो समान अम्ल के सोडियम लवण का मोलर द्रव्यमान होगा? (Ag = 108, Na = 23)

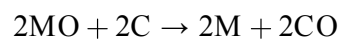
7. निम्न आयन दिये गये हैं:



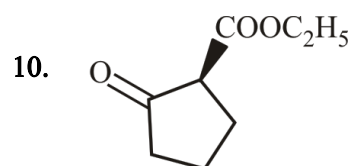
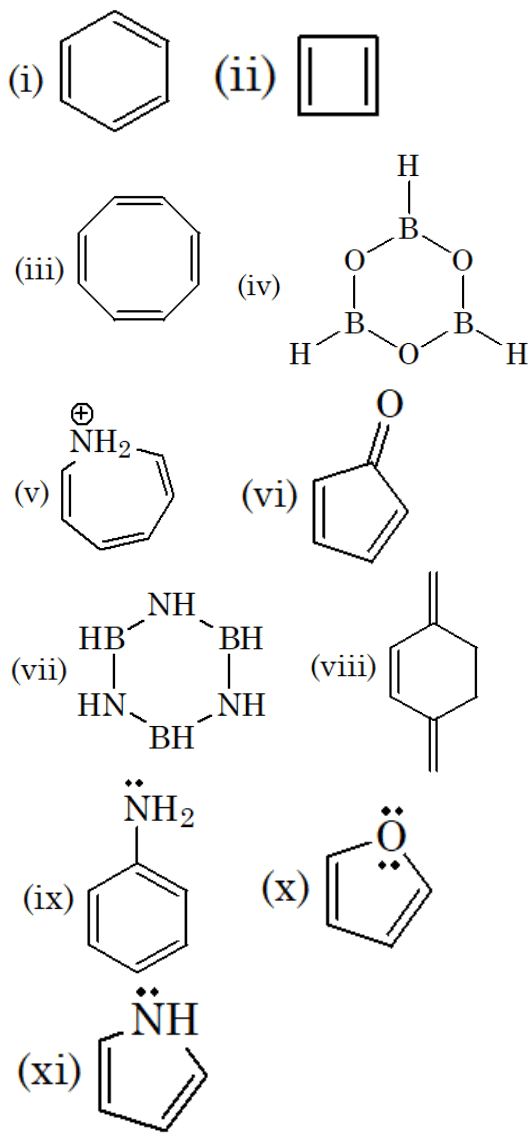
यदि S – S अथवा S = S बंध वाले आयनों की संख्या 'x' है तथा S – O – S बंध वाले आयनों की संख्या 'y', तथा परॉक्सी बंध वाले आयनों की संख्या 'z' है तो $x \times (y + z)$ का मान ज्ञात करो।



अभिक्रिया जिसमें कार्बन 1000°C या 2000°C पर धातु ऑक्साइड को निम्न प्रकार अपचयित कर CO उत्पादित कर सकता है, के लिए मुक्त उर्जा परिवर्तन (kJ/mole में) के परिमाण की गणना कीजिए?

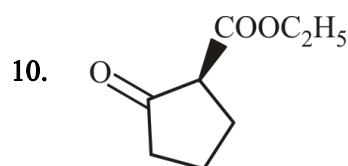
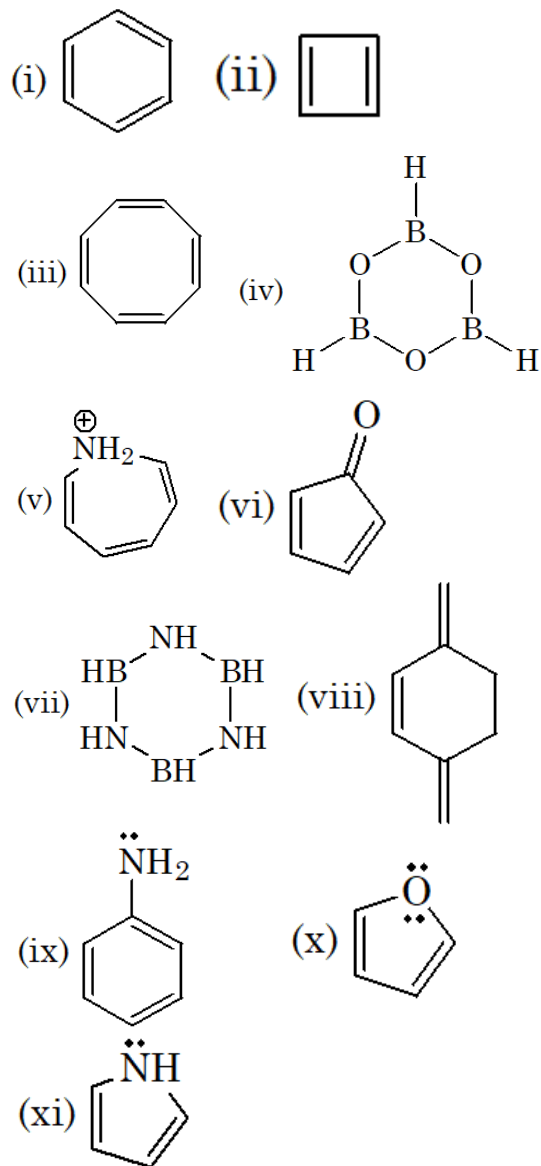


9. How many of the following compounds are aromatic ?



When the above molecule is reduced with excess LiAlH_4 followed by dilute acid, how many total organic products are formed?

9. निम्न में से कितने यौगिक ऐरोमैटिक है?



जब उपरोक्त अणु को LiAlH_4 के आधिक्य के साथ अपचयित करने के बाद तनु अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है तो कितने कार्बनिक उत्पाद निर्मित होते हैं?

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Two circles C_1 and C_2 both passes through the points $A(1, 2)$ and $E(2, 1)$ and touch the line $4x - 2y = 9$ at B and D respectively. The possible coordinates of a point C such that the quadrilateral $ABCD$ is a parallelogram is :

- (A) $(2, -1)$ (B) $(4, -1)$
(C) $(6, -3)$ (D) $(3, -3)$

2. Let $f(x) = ax^2 + bx + c$, where $a, b, c \in \mathbb{R}$ and $a \neq 0$, is such that $2a + b + c = 0$, then the quadratic equation $f(x) = 0$ has :

- (A) non-real roots
(B) 0 and 1 as real roots
(C) two equal roots
(D) two distinct real roots

3. Let $u(x)$ and $v(x)$ are differentiable functions such that $\frac{u(x)}{v(x)} = 7$. If $\frac{u'(x)}{v'(x)} = p$ and $\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = q$, then $\frac{p+q}{p-q}$ has the value equal to :

- (A) 1 (B) 0
(C) 7 (D) -7

1. दो वृत्त C_1 तथा C_2 दोनों बिन्दुओं $A(1, 2)$ तथा $E(2, 1)$ से होकर गुजरते हैं तथा रेखा $4x - 2y = 9$ को क्रमशः B तथा D बिन्दुओं पर स्पर्श करते हैं। यदि चतुर्भुज $ABCD$ एक समांतर चतुर्भुज है, तब बिन्दु C के सम्भव निर्देशांक होंगे-

- (A) $(2, -1)$ (B) $(4, -1)$
(C) $(6, -3)$ (D) $(3, -3)$

2. माना $f(x) = ax^2 + bx + c$ है, जहाँ $a, b, c \in \mathbb{R}$ तथा $a \neq 0$, इस प्रकार है कि $2a + b + c = 0$ है, तब द्विघात समीकरण $f(x) = 0$ के लिए हैं-

- (A) अवास्तविक मूल
(B) वास्तविक मूल 0 तथा 1
(C) दो समान मूल
(D) दो भिन्न वास्तविक मूल

3. माना $u(x)$ तथा $v(x)$ अवकलनीय फलन इस प्रकार हैं कि $\frac{u(x)}{v(x)} = 7$ है। यदि $\frac{u'(x)}{v'(x)} = p$ तथा

$\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = q$ है, तब $\frac{p+q}{p-q}$ का मान है-

- (A) 1 (B) 0
(C) 7 (D) -7

4. Let F_1, F_2 are the foci of the hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ and F_3, F_4 are the foci of its conjugate hyperbola. If e_H and e_C are eccentricities of hyperbola and its conjugate hyperbola respectively, then the statement which holds **TRUE** is :

- (A) Their equations of the asymptotes are different.
 (B) $e_H > e_C$
 (C) Area of the quadrilateral formed by their foci is 50 sq. units.
 (D) Their auxillary circles will have the same equation.

5. If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two vectors such that $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$. If $\vec{c} = (2\vec{a} \times \vec{b}) - 3\vec{b}$ then angle between $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is :

- (A) $\frac{\pi}{6}$
 (B) $\frac{\pi}{3}$
 (C) $\frac{2\pi}{3}$
 (D) $\frac{5\pi}{6}$

6. Triangle ABC is right angled at A. The circle with centre A and radius AB cuts BC and AC internally at D and E respectively. If $BD = 20$ and $DC = 16$ then the length AC equals:

- (A) $6\sqrt{21}$
 (B) $6\sqrt{26}$
 (C) 30
 (D) 32

4. माना F_1, F_2 अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ की नाभि है तथा F_3, F_4 इसके संयुग्मी अतिपरवलय की नाभियां हैं। यदि e_H तथा e_C क्रमशः अतिपरवलय तथा इसके संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केन्द्रतायें हैं, तब निम्न में से **सत्य** कथन है-

- (A) उनकी अनन्त स्पर्शियों के समीकरण भिन्न होंगे
 (B) $e_H > e_C$
 (C) उनकी नाभियों द्वारा निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है।
 (D) उनके सहायक वृत्तों के समीकरण समान होंगे।

5. यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो सदिश इस प्रकार हैं कि $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ है। यदि $\vec{c} = (2\vec{a} \times \vec{b}) - 3\vec{b}$ है, तब $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के मध्य कोण है-

- (A) $\frac{\pi}{6}$
 (B) $\frac{\pi}{3}$
 (C) $\frac{2\pi}{3}$
 (D) $\frac{5\pi}{6}$

6. एक त्रिभुज ABC, A पर समकोण है। एक वृत्त जिसका केन्द्र A तथा त्रिज्या AB है, BC तथा AC को क्रमशः D तथा E पर अन्तः खंडित करता है। यदि $BD = 20$ तथा $DC = 16$ है, तब लम्बाई AC का मान है-

- (A) $6\sqrt{21}$
 (B) $6\sqrt{26}$
 (C) 30
 (D) 32

7. If x_1, x_2 and x_3 are the three real solutions of the equations

$$x^{2 \ln x - 1} + e^{1/9} = (1 + e^{1/9}) (x^{\ln x - 0.5})$$

none of them being unity, then the value of $(x_1 x_2 x_3)$ is (where $\ln x = \log_e x$ and 'e' is napiers constant)

- (A) e
(B) 1/e
(C) 1
(D) 2

8. The value of $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{(\pi - 4\theta) \tan \theta}{1 - \tan \theta} d\theta$ is equal to :

- (A) $\frac{\pi}{2} \ln 2 - \frac{\pi^2}{4}$
(B) $\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{\pi^2}{4}$
(C) $\pi \ln 2 - \frac{\pi^2}{4}$
(D) $-\pi \ln 2 - \frac{\pi^2}{4}$

9. Let PQRS be a square inscribed in the triangle with vertices $A(0, 0)$, $B(3, 0)$ and $C(2, 1)$. Given that P, Q are on the side AB, R on side BC and S on side AC. The centre of square PQRS is

- (A) $\left(\frac{13}{8}, \frac{8}{3}\right)$
(B) $\left(\frac{15}{8}, \frac{3}{8}\right)$
(C) $\left(\frac{15}{8}, \frac{8}{3}\right)$
(D) $\left(\frac{14}{3}, \frac{8}{3}\right)$

7. यदि x_1, x_2 तथा x_3 समीकरण

$$x^{2 \ln x - 1} + e^{1/9} = (1 + e^{1/9}) (x^{\ln x - 0.5})$$

के तीन वास्तविक हल हैं, जिनमें से कोई भी इकाई नहीं है, तब $(x_1 x_2 x_3)$ का मान है- (जहाँ $\ln x = \log_e x$ तथा 'e' नेपियर अचर है)

- (A) e
(B) 1/e
(C) 1
(D) 2

8. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{(\pi - 4\theta) \tan \theta}{1 - \tan \theta} d\theta$ का मान है-

- (A) $\frac{\pi}{2} \ln 2 - \frac{\pi^2}{4}$
(B) $\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{\pi^2}{4}$
(C) $\pi \ln 2 - \frac{\pi^2}{4}$
(D) $-\pi \ln 2 - \frac{\pi^2}{4}$

9. माना PQRS एक वर्ग है जिसे एक त्रिभुज के अन्दर जिसके शीर्ष $A(0, 0)$, $B(3, 0)$ तथा $C(2, 1)$ हैं, निर्मित किया गया है। दिया है कि P, Q भुजा AB पर हैं, R भुजा BC पर है तथा S भुजा AC पर स्थित है। वर्ग PQRS का केन्द्र है-

- (A) $\left(\frac{13}{8}, \frac{8}{3}\right)$
(B) $\left(\frac{15}{8}, \frac{3}{8}\right)$
(C) $\left(\frac{15}{8}, \frac{8}{3}\right)$
(D) $\left(\frac{14}{3}, \frac{8}{3}\right)$

10. Let n be the number of integral values of x , which satisfy the equation

$$\tan^{-1}x - \sin^{-1}x = \cos^{-1}x - \cot^{-1}x.$$

Let $\vec{c} = |\vec{a} \times \vec{b}| \vec{a} + (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{b}$ where $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are unit vectors and angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is $\frac{\pi}{6}$

Let the value of definite integral

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sec x)}{(2013)^{\sin x} + 1} dx \text{ equals } \frac{\pi}{2} \ln k,$$

then the value of $(n + 2 |\vec{c}|^2 + k)$ is equal to

- (A) 12
(B) $\frac{19}{4}$
(C) $\frac{17}{2}$
(D) None of these
11. The number of integral values of ' m ' for which atleast one solution of the inequality $x^2 - 2mx + m^2 - 4 \leq 0$ satisfies the inequality $x^2 - 6x + 8 \leq 0$, is
- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7
12. Let $f(x)$ be a polynomial of degree 4 such that $f(1) = 7$ and attains its local minimum value 3 at both $x = 2$ and $x = 3$. The local maximum value of $f(x)$ is equal to
- (A) $\frac{49}{16}$ (B) $\frac{25}{8}$
(C) $\frac{5}{2}$ (D) $\frac{47}{16}$

10. माना x के पूर्णांकीय मानों की संख्या जो समीकरण

$$\tan^{-1}x - \sin^{-1}x = \cos^{-1}x - \cot^{-1}x \text{ को संतुष्ट करती है,}$$

n है। माना $\vec{c} = |\vec{a} \times \vec{b}| \vec{a} + (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{b}$ जहाँ $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ इकाई सदिश हैं तथा $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के मध्य कोण $\frac{\pi}{6}$ है।

$$\text{माना निश्चित समाकल } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sec x)}{(2013)^{\sin x} + 1} dx \text{ का}$$

मान $\frac{\pi}{2} \ln k$ है, तब $(n + 2 |\vec{c}|^2 + k)$ का मान है-

- (A) 12
(B) $\frac{19}{4}$
(C) $\frac{17}{2}$
(D) इनमें से कोई नहीं
11. यदि असमिका $x^2 - 2mx + m^2 - 4 \leq 0$ का कम-से-कम एक हल असमिका $x^2 - 6x + 8 \leq 0$, को संतुष्ट करता है, तब ' m ' के पूर्णांकीय मानों की संख्या होगी-
- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7
12. माना $f(x)$ घात 4 का एक बहुपद इस प्रकार है कि $f(1) = 7$ तथा यह अपना स्थानीय न्यूनतम मान 3 दो बिन्दुओं $x = 2$ तथा $x = 3$ पर प्राप्त करता है। तब $f(x)$ का स्थानीय उच्चतम मान है-
- (A) $\frac{49}{16}$ (B) $\frac{25}{8}$
(C) $\frac{5}{2}$ (D) $\frac{47}{16}$

13. If the curves $C_1 : y = \frac{\ln x}{x}$ and $C_2 : y = \lambda x^2$ (where λ is constant) touches each other, then the value of λ is equal to (where 'e' is napiers constant)

(A) $\frac{1}{2e}$ (B) $\frac{1}{3e}$
(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{e}$

14. $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{50}$ are fifty real numbers such that $x_r < x_{r+1}$ for $r = 1, 2, 3, \dots, 49$. Five numbers out of these are picked up at random and they are arranged in increasing order. The probability that the five numbers have x_{20} as the middle number is :

(A) $\frac{{}^{20}C_2 \times {}^{30}C_2}{{}^{50}C_2}$
(B) $\frac{{}^{30}C_2 \times {}^{19}C_2}{{}^{50}C_5}$
(C) $\frac{{}^{19}C_2 \times {}^{30}C_3}{{}^{50}C_5}$
(D) None of these

15. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n!}{(mn)^n} \right)^{1/n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$) is equal to : (where 'e' is napiers constant)

(A) $\frac{1}{em}$
(B) $\frac{m}{e}$
(C) em
(D) $\frac{e}{m}$

13. यदि वक्र $C_1 : y = \frac{\ln x}{x}$ तथा $C_2 : y = \lambda x^2$ (जहाँ λ स्थिरांक है) एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं, तब λ का मान है-
(जहाँ 'e' नेपियर अचर है)

(A) $\frac{1}{2e}$ (B) $\frac{1}{3e}$
(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{e}$

14. $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{50}$ पचास वास्तविक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $x_r < x_{r+1}$, $r = 1, 2, 3, \dots, 49$ है। इनमें से पांच संख्याएँ यादृच्छया चुनी जाती हैं तथा उन्हें वर्धमान क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तब x_{20} के इन पांच संख्याओं की मध्य संख्या होने की प्रायिकता है-

(A) $\frac{{}^{20}C_2 \times {}^{30}C_2}{{}^{50}C_2}$
(B) $\frac{{}^{30}C_2 \times {}^{19}C_2}{{}^{50}C_5}$
(C) $\frac{{}^{19}C_2 \times {}^{30}C_3}{{}^{50}C_5}$
(D) इनमें से कोई नहीं

15. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n!}{(mn)^n} \right)^{1/n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$) का मान है-
(जहाँ 'e' नेपियर अचर है)

(A) $\frac{1}{em}$
(B) $\frac{m}{e}$
(C) em
(D) $\frac{e}{m}$

16. Let $f(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ and $g(x) = \sin x + \cos x$

x , then points of discontinuity of $f\{g(x)\}$ in $(0, 2\pi)$ is :

(A) $\left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right\}$

(B) $\left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$

(C) $\left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$

(D) $\left\{ \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{3} \right\}$

17. If $P(x)$ be a polynomial of degree 4, with $p(2) = -1$, $p'(2) = 0$, $p''(2) = 2$, $p'''(2) = -12$ and $p''''(2) = 24$ then $p''(1)$ is equal to:

(A) 22

(B) 24

(C) 26

(D) 28

18. The possible coordinate of the point on $y^2 = 8x$, which is closest from $x^2 + (y + 6)^2 = 1$ is :

(A) (2, -4)

(B) (18, -12)

(C) (2, 4)

(D) (0,0)

16. माना $f(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ तथा $g(x) = \sin x + \cos x$

है, तब $f\{g(x)\}$ का $(0, 2\pi)$ में असततता के बिन्दुओं की संख्या है-

(A) $\left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right\}$

(B) $\left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$

(C) $\left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$

(D) $\left\{ \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{3} \right\}$

17. यदि $P(x)$ घात 4 का एक बहुपद इस प्रकार है कि $p(2) = -1$, $p'(2) = 0$, $p''(2) = 2$, $p'''(2) = -12$ तथा $p''''(2) = 24$ है, तब $p''(1)$ का मान है-

(A) 22

(B) 24

(C) 26

(D) 28

18. $y^2 = 8x$ पर उस संभव बिन्दु के निर्देशांक, जो वक्र $x^2 + (y + 6)^2 = 1$ से न्यूनतम दूरी पर स्थित है, होगा

(A) (2, -4)

(B) (18, -12)

(C) (2, 4)

(D) (0,0)

19. $\int \frac{(x^4 - x)^{1/4}}{x^5} dx$ is equal to : (where c is constant of integration)

(A) $\frac{4}{15} \left(1 - \frac{1}{x^3}\right)^{5/4} + c$

(B) $\frac{4}{5} \left(1 - \frac{1}{x^3}\right)^{5/4} + c$

(C) $\frac{4}{15} \left(1 + \frac{1}{x^3}\right)^{5/4} + c$

(D) None of these

20. The general solution of differential equation $\frac{dy}{dx} + \frac{y \ln y}{x} = \frac{y(\ln y)^2}{x^2}$ is (where C is an arbitrary constant)

(A) $\ln y = \frac{1}{2x} + Cx$

(B) $\frac{1}{\ln y} = \frac{1}{2x} + C$

(C) $\frac{1}{\ln y} = \frac{1}{2x} + Cx$

(D) $\ln y = \frac{1}{x} + Cx$

19. $\int \frac{(x^4 - x)^{1/4}}{x^5} dx$ का मान है- (जहाँ c समाकलन अचर है)

(A) $\frac{4}{15} \left(1 - \frac{1}{x^3}\right)^{5/4} + c$

(B) $\frac{4}{5} \left(1 - \frac{1}{x^3}\right)^{5/4} + c$

(C) $\frac{4}{15} \left(1 + \frac{1}{x^3}\right)^{5/4} + c$

(D) इनमें से कोई नहीं

20. अवकलन समीकरण $\frac{dy}{dx} + \frac{y \ln y}{x} = \frac{y(\ln y)^2}{x^2}$ का व्यापक हल होगा (जहाँ C स्वेच्छ अचर है)

(A) $\ln y = \frac{1}{2x} + Cx$

(B) $\frac{1}{\ln y} = \frac{1}{2x} + C$

(C) $\frac{1}{\ln y} = \frac{1}{2x} + Cx$

(D) $\ln y = \frac{1}{x} + Cx$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. Let C be the set of 6 consonants {b, c, d, f, g, h} and V be a set of 5 vowels {a, e, i, o, u} and W be the set of seven letter words that can be formed with these 11 letters using both the following rules.

(a) The vowels and consonants in the word must be alternate.

(b) No letter can be used more than once in a single word.

If the number of words in the set W are 10K find K.

2. The plane denoted by $\Pi_1 : 4x + 7y + 4z + 81 = 0$ is rotated through a right angle about its line of intersection with the plane $\Pi_2 : 5x + 3y + 10z = 25$. If the plane in its new position be denoted by Π , and the distance of this plane from the origin is $\sqrt{k}$ where $k \in \mathbb{N}$, then find k.

1. माना C, 6 व्यंजनों {b, c, d, f, g, h} का एक समुच्चय है। तथा V, 5 स्वरों {a, e, i, o, u} का एक समुच्चय है तथा W इन 11 वर्णों में से 7 वर्णों द्वारा बने एक शब्द को निरूपित करता है जिसको निम्नलिखित दो नियमों से बनाया जाता है।

(a) शब्द में स्वर तथा व्यंजन वैकल्पिक (बारी-बारी) होने चाहिए।

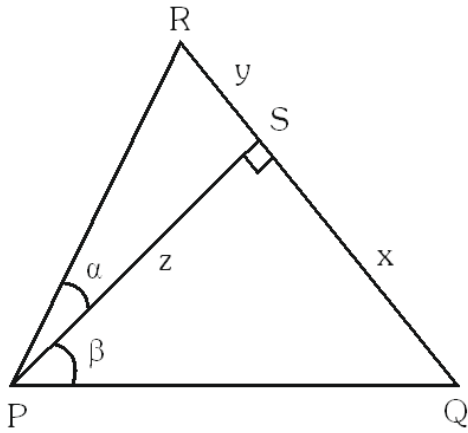
(b) शब्द में एक वर्ण एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए।

यदि समुच्चय W में शब्दों की संख्या 10K है, तब K का मान ज्ञात कीजिए।

2. एक तल $\Pi_1 : 4x + 7y + 4z + 81 = 0$ से निरूपित होता है, जिसे तल $\Pi_2 : 5x + 3y + 10z = 25$ के साथ इसकी प्रतिच्छेद रेखा के सापेक्ष समकोण से घुमाया जाता है। यदि तल की नई स्थिति को Π निरूपित किया जाता है तथा इस तल की मूल बिन्दु से दूरी $\sqrt{k}$ है, जहाँ $k \in \mathbb{N}$, तब k का मान है-

3. A cricket player played n ($n > 1$) matches during his career and made a total of $\frac{(n^2 - 12n + 39)(4 \cdot 6^n - 5 \cdot 3^n + 1)}{5}$ runs. If T_r represent the runs made by the player in r^{th} match such that $T_1 = 6$ and $T_r = 3T_{r-1} + 6^r$, $2 \leq r \leq n$ then n is
4. If the exhaustive set of all possible values of c such that $f(x) = e^{2x} - (c+1)e^x + 2x + \cos 2 + \sin 1$, is monotonically increasing for all $x \in \mathbb{R}$, is $(-\infty, \lambda]$, then find the value of λ .
5. If the line passing through $P(5, 1, a)$ and $Q(3, b, 1)$ crosses the yz -plane at $R\left(0, \frac{17}{2}, \frac{-13}{2}\right)$, then find the value of $(a+b)$.
6. If the area bounded between the tangents drawn to the circle $x^2 + y^2 = 4$ at its point of intersection with the curve $y = \sqrt{3|x|}$ and the circle is $\left(\frac{a}{\sqrt{b}} - \frac{2\pi}{3}\right)$, where a and b are coprime, then the least value of $(a+b)$ is
7. If the curve $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ and $y^3 = 16x$ intersect at right angles, then $3a^2$ is equal to :
3. एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने क्रिकेट जीवन में n ($n > 1$) मैच खेले तथा उसने कुल $\frac{(n^2 - 12n + 39)(4 \cdot 6^n - 5 \cdot 3^n + 1)}{5}$ रन बनाये। यदि T_r , खिलाड़ी द्वारा r वें मैच में बनाये गये रनों को निरूपित करता है तथा $T_1 = 6$ एवं $T_r = 3T_{r-1} + 6^r$, $2 \leq r \leq n$ है, तब n का मान है-
4. यदि ' c ' के सभी सम्भव मानों का समुच्चय $(-\infty, \lambda]$ है, जिसके लिए फलन $f(x) = e^{2x} - (c+1)e^x + 2x + \cos 2 + \sin 1$ सभी $x \in \mathbb{R}$, के लिए एक वर्धमान फलन है, तब λ का मान ज्ञात कीजिए।
5. यदि $P(5, 1, a)$ तथा $Q(3, b, 1)$ से होकर जाने वाली रेखा yz -तल को $R\left(0, \frac{17}{2}, \frac{-13}{2}\right)$ पर प्रतिच्छेदित करती है, तब $(a+b)$ का मान ज्ञात कीजिए।
6. यदि वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ तथा इसके वक्र $y = \sqrt{3|x|}$ के साथ प्रतिच्छेद बिन्दुओं पर खींची गई स्पर्शियों तथा वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $\left(\frac{a}{\sqrt{b}} - \frac{2\pi}{3}\right)$ है, जहाँ a तथा b सहअभाज्य है, तब $(a+b)$ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।
7. यदि वक्र $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ तथा $y^3 = 16x$ एक-दूसरे को लम्बवत् प्रतिच्छेदित करते हैं, तब $3a^2$ का मान है-

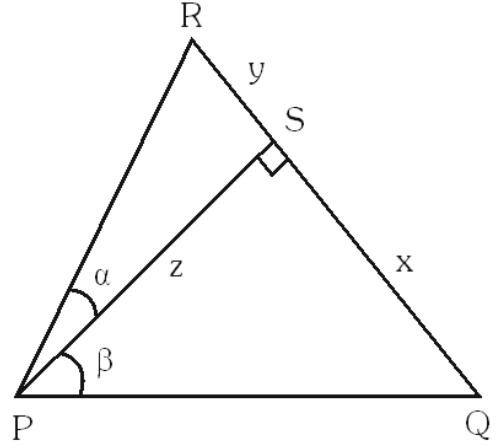
8. In a ΔPQR as shown in figure, given that $x : y : z :: 2 : 3 : 6$,



then the value of $\angle QPR$ is (in degree)

9. The number of integral values of y for which the chord of the circle $x^2 + y^2 = 125$ passing through the point $P(8, y)$ gets bisected at the point $P(8, y)$ and has integral slope is ?
10. Let $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$. If $\vec{c}$ is a vector such that $\vec{a} \cdot \vec{c} + 2|\vec{c}| = 0$ and $|\vec{c} - \vec{a}| = \sqrt{14}$ and angle between $\vec{a} \times \vec{b}$ and $\vec{c}$ is 30° , then $10|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}|$ is

8. एक ΔPQR में दिया गया है कि $x : y : z :: 2 : 3 : 6$,



है, तब $\angle QPR$ का मान (डिग्री में) होगा

9. यदि वृत्त $x^2 + y^2 = 125$ की जीवा जो बिन्दु $P(8, y)$ से होकर जाती है, बिन्दु $P(8, y)$ पर समद्विभाजित होती है, की प्रवणता एक पूर्णांक है, तब 'y' के पूर्णांकीय मानों की संख्या ज्ञात कीजिए-
10. माना $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$ है। यदि $\vec{c}$ एक सदिश इस प्रकार है कि $\vec{a} \cdot \vec{c} + 2|\vec{c}| = 0$ तथा $|\vec{c} - \vec{a}| = \sqrt{14}$ तथा $\vec{a} \times \vec{b}$ एवं $\vec{c}$ के मध्य कोण 30° है, तो $10|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}|$ होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

